

# 7장 내적공간 위의 연산자

내적공간과 관련된 가장 깊은 결과들은 이제 다룰 주제, 즉 내적공간 위의 선형사상과 연산자에 관한 것이다. 앞으로 보겠지만 수반의 성질을 이용하면 좋은 정리들을 증명할 수 있다.

매우 중요한 스펙트럼 정리는 실 내적공간 위의 자기수반 연산자와 복소 내적공간 위의 정규 연산자를 완전히 기술해 준다. 그 뒤 우리는 스펙트럼 정리를 사용해 양의 연산자와 유니터리 연산자를 이해하고, 이는 유니터리 행렬과 행렬분해로 이어진다. 스펙트럼 정리는 또한 널리 쓰이는 특이값분해로 이어지고, 특이값분해는 극분해로 이어진다.

이 책의 나머지 부분에서 가장 중요한 결과들은 유한차원에서만 성립한다. 따라서 이제부터는  $V$ 와  $W$ 가 유한차원이라고 가정한다.

## 이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는  $\mathbb{R}$  또는  $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- $V$ 와  $W$ 는  $\mathbb{F}$  위의 비영 유한차원 내적공간이다.

그림: 리비우의 시장 광장. 리비우는 국제 경계의 변화 때문에 여러 이름으로 불렸고 여러 나라에 속했던 도시이다. 1772년부터 1918년까지 이 도시는 오스트리아에 속했고 렘베르크라고 불렸다. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 사이에는 폴란드에 속했고 르부프라고 불렸다. 이 시기에 르부프의 수학자들, 특히 스테판 바나흐 (1892-1945)와 그의 동료들은 해석학의 도구로 무한차원 벡터공간을 연구하는 현대 함수해석학의 기본 결과들을 발전시켰다. 제2차 세계대전 이후 리비우는 우크라이나에 속해 왔고, 우크라이나는 1991년 독립국이 되기 전까지 소련의 일부였다.

## 7A 자기수반 연산자와 정규 연산자

### 수반

#### 7.1 정의: 수반, $T^*$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $T$ 의 수반은 모든  $v \in V$ 와 모든  $w \in W$ 에 대해

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$$

를 만족하는 함수  $T^* : W \rightarrow V$ 이다.

선형대수에서 수반이라는 말은 다른 뜻으로 쓰이기도 한다. 다른 곳에서 그 뜻을 만나더라도, 여기서의 수반과는 관련이 없다는 점에 주의하라.

위 정의가 의미가 있는 이유를 보자.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $w \in W$ 를 고정하자.  $v \in V$ 를  $\langle Tv, w \rangle$ 로 보내는  $V$  위의 선형함수

$$v \mapsto \langle Tv, w \rangle$$

를 생각한다. 리스 표현정리(6.42)에 의해, 이 선형함수는 어떤 유일한 벡터와의 내적으로 표현된다. 그 유일한 벡터를  $T^*w$ 라고 부른다. 다시 말해  $T^*w$ 는 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$$

를 만족하는  $V$ 의 유일한 벡터이다.

위 등식에서 왼쪽의 내적은  $W$ 에서의 내적이고, 오른쪽의 내적은  $V$ 에서의 내적이다. 그러나 두 내적 모두 같은 기호  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 로 나타낸다.

## 7.2 예: $\mathbb{R}^3$ 에서 $\mathbb{R}^2$ 로 가는 선형사상의 수반

$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + 3x_3, 2x_1)$$

로 정의하자.  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ 이고  $(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ 이면

$$\begin{aligned} \langle T(x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2) \rangle &= \langle (x_2 + 3x_3, 2x_1), (y_1, y_2) \rangle \\ &= x_2y_1 + 3x_3y_1 + 2x_1y_2 \\ &= \langle (x_1, x_2, x_3), (2y_2, y_1, 3y_1) \rangle. \end{aligned}$$

따라서

$$T^*(y_1, y_2) = (2y_2, y_1, 3y_1).$$

## 7.3 예: 치역의 차원이 최대 1인 선형사상의 수반

$u \in V$ 와  $x \in W$ 를 고정하자.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 를 각  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = \langle v, u \rangle x$$

로 정의한다.  $v \in V$ 와  $w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, w \rangle &= \langle \langle v, u \rangle x, w \rangle \\ &= \langle v, u \rangle \langle x, w \rangle \\ &= \langle v, \langle w, x \rangle u \rangle. \end{aligned}$$

따라서

$$T^*w = \langle w, x \rangle u.$$

위 두 예와 아래 증명은  $T^*$ 를 계산할 때 흔히 쓰는 방법을 보여 준다. 먼저  $\langle Tv, w \rangle$ 의 식으로 시작한 뒤, 첫 번째 자리에  $v$ 만 남도록 식을 변형한다. 그러면 두 번째 자리에 남는 벡터가  $T^*w$ 이다.

#### 7.4 선형사상의 수반은 선형사상이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면  $T^* \in \mathcal{L}(W, V)$ 이다.

##### 증명

$v \in V$ 이고  $w_1, w_2 \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, w_1 + w_2 \rangle &= \langle Tv, w_1 \rangle + \langle Tv, w_2 \rangle \\ &= \langle v, T^*w_1 \rangle + \langle v, T^*w_2 \rangle \\ &= \langle v, T^*w_1 + T^*w_2 \rangle. \end{aligned}$$

따라서  $T^*(w_1 + w_2) = T^*w_1 + T^*w_2$ 이다. 또한  $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고  $w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, \lambda w \rangle &= \overline{\lambda} \langle Tv, w \rangle \\ &= \overline{\lambda} \langle v, T^*w \rangle \\ &= \langle v, \lambda T^*w \rangle. \end{aligned}$$

따라서  $T^*(\lambda w) = \lambda T^*w$ 이다. 그러므로  $T^*$ 는 선형사상이다.

#### 7.5 수반의 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 모든  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$(S + T)^* = S^* + T^*.$$

(b) 모든  $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$(\lambda T)^* = \overline{\lambda} T^*.$$

(c)

$$(T^*)^* = T.$$

(d)  $U$ 가  $\mathbb{F}$  위의 유한차원 내적공간이고  $S \in \mathcal{L}(W, U)$ 이면

$$(ST)^* = T^*S^*.$$

(e)  $I$ 가  $V$  위의 항등연산자이면

$$I^* = I.$$

(f)  $T$ 가 가역이면  $T^*$ 도 가역이고

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

## 증명

$v \in V$ 와  $w \in W$ 를 잡는다. (a)는

$$\langle (S + T)v, w \rangle = \langle Sv, w \rangle + \langle Tv, w \rangle = \langle v, S^*w + T^*w \rangle$$

에서 따른다. (b)는

$$\langle (\lambda T)v, w \rangle = \lambda \langle Tv, w \rangle = \lambda \langle v, T^*w \rangle = \langle v, \bar{\lambda} T^*w \rangle$$

에서 따른다. (c)는

$$\langle T^*w, v \rangle = \overline{\langle v, T^*w \rangle} = \overline{\langle Tv, w \rangle} = \langle w, Tv \rangle$$

에서 따른다. (d)는  $u \in U$ 에 대해

$$\langle (ST)v, u \rangle = \langle S(Tv), u \rangle = \langle Tv, S^*u \rangle = \langle v, T^*(S^*u) \rangle$$

에서 따른다. (e)는  $\langle Iu, v \rangle = \langle u, v \rangle$ 에서 따른다. (f)는  $T^{-1}T = I$ 와  $TT^{-1} = I$ 의 양변에 수반을 취하고 (d), (e)를 적용하면 된다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 위 결과의 (a), (b)에 의해  $T \mapsto T^*$ 는  $\mathcal{L}(V, W)$ 에서  $\mathcal{L}(W, V)$ 로 가는 선형사상이다. 그러나  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 (b)에 켈레복소수가 나타나므로 일반적으로 선형사상이 아니다.

## 7.6 $T^*$ 의 영공간과 치역

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)

$$\text{null } T^* = (\text{range } T)^\perp.$$

(b)

$$\text{range } T^* = (\text{null } T)^\perp.$$

(c)

$$\text{null}T = (\text{range}T^*)^\perp.$$

(d)

$$\text{range}T = (\text{null}T^*)^\perp.$$

**증명**

$w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} w \in \text{null}T^* &\iff T^*w = 0 \\ &\iff \langle v, T^*w \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, w \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff w \in (\text{range}T)^\perp. \end{aligned}$$

따라서 (a)가 성립한다. (a)의 양변에 직교여공간을 취하고 6.52를 사용하면 (d)가 나온다. (a)에서  $T$ 를  $T^*$ 로 바꾸고 7.5(c)를 사용하면 (c)가 나온다. 마지막으로 (d)에서  $T$ 를  $T^*$ 로 바꾸면 (b)가 나온다.

## 7.7 정의: 켈레전치, $A^*$

$m \times n$  행렬  $A$ 의 **켈레전치**는 행과 열을 서로 바꾼 뒤 각 성분의 켈레복소수를 취하여 얻는  $n \times m$  행렬  $A^*$ 이다. 즉  $j \in \{1, \dots, n\}$ 이고  $k \in \{1, \dots, m\}$ 이면

$$(A^*)_{j,k} = \overline{A_{k,j}}.$$

## 7.8 예: $2 \times 3$ 행렬의 켈레전치

행렬의 모든 성분이 실수이면  $A^* = A^t$ 이다. 여기서  $A^t$ 는 행과 열을 바꿔 얻는 전치행렬이다.

다음  $2 \times 3$  행렬

$$\begin{pmatrix} 2 & 3+4i & 7 \\ 6 & 5 & 8i \end{pmatrix}$$

의 켈레전치는

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3-4i & 5 \\ 7 & -8i \end{pmatrix}$$

이다.

수반은 기저 선택에 의존하지 않는다. 그래서 우리는 행렬의 전치나 켈레전치보다 선형사상의 수반을 강조하는 경우가 많다. 다음 결과는  $T$ 의 행렬로부터  $T^*$ 의 행렬을 계산하는 방법을 보여 준다. 주의할 점은, 정규직교기

저가 아닌 기저에 대해서는  $T^*$ 의 행렬이  $T$ 의 행렬의 켈레전치와 반드시 같지 않다는 것이다.

## 7.9 $T^*$ 의 행렬은 $T$ 의 행렬의 켈레전치이다

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고  $f_1, \dots, f_m$ 이  $W$ 의 정규직교기저이면

$$\mathcal{M}(T^*, (f_1, \dots, f_m), (e_1, \dots, e_n))$$

은

$$\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m))$$

의 켈레전치이다. 간단히 쓰면

$$\mathcal{M}(T^*) = (\mathcal{M}(T))^*.$$

## 증명

$Te_k$ 를  $f_1, \dots, f_m$ 의 선형결합으로 쓰면

$$Te_k = \langle Te_k, f_1 \rangle f_1 + \dots + \langle Te_k, f_m \rangle f_m.$$

따라서  $\mathcal{M}(T)$ 의  $j$ 행  $k$ 열 성분은  $\langle Te_k, f_j \rangle$ 이다. 같은 말을  $T^*$ 에 적용하면  $\mathcal{M}(T^*)$ 의  $j$ 행  $k$ 열 성분은

$$\langle T^* f_k, e_j \rangle = \langle f_k, Te_j \rangle = \overline{\langle Te_j, f_k \rangle}$$

이다. 이는  $\mathcal{M}(T)$ 의  $k$ 행  $j$ 열 성분의 켈레복소수이므로 원하는 결론이 따른다.

리스 표현정리(6.58)는  $V$ 와 쌍대공간  $V'$ 의 동일시를 제공한다. 이 동일시 아래에서  $U \subset V$ 의 직교여공간  $U^\perp$ 는  $U$ 의 소멸자  $U^0$ 에 대응한다. 또한 내적공간에서는 직교여공간과 수반을 다루는 것이 소멸자와 쌍대사상보다 더 쉽기 때문에, 보통 소멸자와 쌍대사상을 직접 사용할 필요가 없다. 연습문제 32번에서는  $V$ 와  $V'$ ,  $W$ 와  $W'$ 를 표준적으로 동일시하면 수반사상  $T^* : W \rightarrow V$ 가 쌍대사상  $T' : W' \rightarrow V'$ 에 대응함을 확인한다.

## 자기수반 연산자

이제 내적공간 위의 연산자에 집중한다. 즉  $V$ 에서  $V$ 로 가는 선형사상을 다룬다.

### 7.10 정의: 자기수반

연산자  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가

$$T = T^*$$

를 만족하면  $T$ 를 **자기수반**이라고 한다.

$e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이면 7.9에 의해  $T$ 가 자기수반인 것은

$$\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)) = \mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n))^*$$

인 것과 동치이다.

### 7.11 예: 행렬로 자기수반성 판정하기

$c \in \mathbb{F}$ 이고  $T$ 가 표준기저에 대한 행렬

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 2 & c \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

을 가지는  $\mathbb{F}^2$  위의 연산자라고 하자. 그러면

$$\mathcal{M}(T^*) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ \bar{c} & 7 \end{pmatrix}.$$

따라서  $\mathcal{M}(T) = \mathcal{M}(T^*)$ 인 것은  $c = 3$ 인 것과 동치이다. 그러므로  $T$ 는  $c = 3$ 일 때 그리고 그때에만 자기수반이다.

$\mathcal{L}(V)$ 에서 수반은  $\mathbb{C}$ 에서 켈레복소수와 비슷한 역할을 한다. 복소수  $z$ 가 실수인 것은  $z = \bar{z}$ 인 것과 동치이다. 따라서 자기수반 연산자  $T = T^*$ 는 실수에 대응되는 개념이라고 생각할 수 있다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반인 것은 모든  $v, w \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$$

가 성립하는 것과 동치이다.

### 7.12 자기수반 연산자의 고윳값

자기수반 연산자의 모든 고윳값은 실수이다.

#### 증명

$T$ 가  $V$  위의 자기수반 연산자라고 하자.  $\lambda$ 가  $T$ 의 고윳값이고  $v \neq 0$ 인 벡터가  $Tv = \lambda v$ 를 만족한다고 하자. 그러면

$$\lambda \|v\|^2 = \langle \lambda v, v \rangle = \langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2.$$

따라서  $\lambda = \bar{\lambda}$ 이고,  $\lambda$ 는 실수이다.

### 7.13 모든 $v$ 에 대해 $Tv$ 가 $v$ 에 직교하면 $T = 0$ 이다, 복소수의 경우

$V$ 가 복소 내적공간이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$\langle Tv, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해}$$

인 것과  $T = 0$ 인 것은 동치이다.

### 증명

$u, w \in V$ 이면 오른쪽을 전개하여 확인할 수 있는 다음 등식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \langle Tu, w \rangle &= \frac{1}{4} \left( \langle T(u+w), u+w \rangle - \langle T(u-w), u-w \rangle \right. \\ &\quad \left. + i \langle T(u+iw), u+iw \rangle - i \langle T(u-iw), u-iw \rangle \right). \end{aligned}$$

오른쪽의 각 항은 적절한  $v \in V$ 에 대해  $\langle Tv, v \rangle$  꼴이다. 이제 모든  $v \in V$ 에 대해  $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이라고 하자. 그러면 위 등식에 의해 모든  $u, w \in V$ 에 대해  $\langle Tu, w \rangle = 0$ 이다. 특히  $w = Tu$ 로 두면  $Tu = 0$ 이다. 따라서  $T = 0$ 이다.

실수 내적공간에서는 이 결과가 거짓이다. 예를 들어  $\mathbb{R}^2$ 에서 원점 중심의  $90^\circ$  반시계방향 회전  $T(x, y) = (-y, x)$ 는 모든  $v$ 에 대해  $Tv$ 가  $v$ 에 직교하지만  $T \neq 0$ 이다.

### 7.14 모든 $v$ 에 대해 $\langle Tv, v \rangle$ 가 실수인 것과 자기수반성, 복소수의 경우

$V$ 가 복소 내적공간이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$T \text{가 자기수반} \iff \langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R} \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해.}$$

### 증명

$v \in V$ 이면

$$\langle T^*v, v \rangle = \overline{\langle v, T^*v \rangle} = \overline{\langle Tv, v \rangle}. \quad (7.15)$$

따라서

$$\begin{aligned} T \text{가 자기수반} &\iff T - T^* = 0 \\ &\iff \langle (T - T^*)v, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, v \rangle - \overline{\langle Tv, v \rangle} = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R} \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해.} \end{aligned}$$

두 번째 동치는 7.13을  $T - T^*$ 에 적용한 것이고, 세 번째 동치는 (7.15)에서 따른다.

### 7.16 자기수반이고 모든 $v$ 에 대해 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이면 $T = 0$

$T$ 가  $V$  위의 자기수반 연산자라고 하자. 그러면



$$\langle Tv, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해}$$

인 것과  $T = 0$ 인 것은 동치이다.

## 증명

$V$ 가 복소 내적공간인 경우에는 7.13에서 이미 증명했다. 따라서  $V$ 가 실 내적공간이라고 하자.  $u, w \in V$ 이면

$$\langle Tu, w \rangle = \frac{\langle T(u+w), u+w \rangle - \langle T(u-w), u-w \rangle}{4}. \quad (7.17)$$

이는 오른쪽을 전개하고,  $T$ 가 자기수반이며 실 내적공간에서는  $\langle Tw, u \rangle = \langle Tu, w \rangle$ 임을 사용하면 확인된다. 모든  $v \in V$ 에 대해  $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이면 (7.17)의 오른쪽 항들이 모두 0이므로 모든  $u, w \in V$ 에 대해  $\langle Tu, w \rangle = 0$ 이다. 다시  $w = Tu$ 로 두면  $Tu = 0$ 이므로  $T = 0$ 이다.

## 정규 연산자

### 7.18 정의: 정규

- 내적공간 위의 연산자가 자기 자신의 수반과 교환하면 그 연산자를 **정규**라고 한다.
- 즉  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라는 것은

$$TT^* = T^*T$$

라는 뜻이다.

모든 자기수반 연산자는 정규이다. 실제로  $T$ 가 자기수반이면  $T^* = T$ 이므로  $T$ 는  $T^*$ 와 교환한다.

### 7.19 예: 정규이지만 자기수반이 아닌 연산자

$T$ 를 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

인  $\mathbb{R}^2$  위의 연산자라고 하자. 즉

$$T(w, z) = (2w - 3z, 3w + 2z).$$

이 연산자는 자기수반이 아니다. 행렬의 2행 1열 성분은 3이지만 1행 2열 성분의 켈레복소수는  $-3$ 이기 때문이다.

한편

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$$

이고

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}.$$

따라서  $TT^* = T^*T$ 이고  $T$ 는 정규이다.

## 7.20 $T$ 가 정규인 것과 $Tv, T^*v$ 의 노름이 같은 것

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면

$$T \text{가 정규} \iff \|Tv\| = \|T^*v\| \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해.}$$

### 증명

우리는

$$\begin{aligned} T \text{가 정규} &\iff T^*T - TT^* = 0 \\ &\iff \langle (T^*T - TT^*)v, v \rangle = 0 \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \langle Tv, Tv \rangle = \langle T^*v, T^*v \rangle \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \\ &\iff \|Tv\| = \|T^*v\| \quad \text{모든 } v \in V \text{에 대해} \end{aligned}$$

를 얻는다. 두 번째 동치는  $T^*T - TT^*$ 가 자기수반이라는 사실과 7.16에서 따른다.

## 7.21 정규 연산자의 치역, 영공간, 고유벡터

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)

$$\text{null}T = \text{null}T^*.$$

(b)

$$\text{range}T = \text{range}T^*.$$

(c)

$$V = \text{null}T \oplus \text{range}T.$$

(d) 모든  $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해  $T - \lambda I$ 는 정규이다.

(e)  $v \in V$ 와  $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$Tv = \lambda v \iff T^*v = \bar{\lambda}v.$$

**증명**

(a)  $v \in V$ 이면 7.20에 의해

$$v \in \text{null}T \iff \|Tv\| = 0 \iff \|T^*v\| = 0 \iff v \in \text{null}T^*.$$

(b)는

$$\text{range}T = (\text{null}T^*)^\perp = (\text{null}T)^\perp = \text{range}T^*$$

에서 따른다. 여기서 첫 번째 등식은 7.6(d), 두 번째 등식은 (a), 세 번째 등식은 7.6(b)를 사용했다.

(c)는

$$V = \text{null}T \oplus (\text{null}T)^\perp = \text{null}T \oplus \text{range}T^* = \text{null}T \oplus \text{range}T$$

에서 따른다.

(d)  $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면

$$\begin{aligned} (T - \lambda I)(T - \lambda I)^* &= (T - \lambda I)(T^* - \bar{\lambda}I) \\ &= TT^* - \bar{\lambda}T - \lambda T^* + |\lambda|^2 I \\ &= T^*T - \bar{\lambda}T - \lambda T^* + |\lambda|^2 I \\ &= (T^* - \bar{\lambda}I)(T - \lambda I) \\ &= (T - \lambda I)^*(T - \lambda I). \end{aligned}$$

따라서  $T - \lambda I$ 는 정규이다.

(e)는 (d)와 7.20을  $T - \lambda I$ 에 적용하면 나온다. 실제로

$$\|(T - \lambda I)v\| = \|(T - \lambda I)^*v\| = \|(T^* - \bar{\lambda}I)v\|.$$

따라서 한쪽이 0인 것과 다른 쪽이 0인 것이 동치이다.

## 7.22 정규 연산자의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터는 직교한다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 그러면  $T$ 의 서로 다른 고윳값에 대응하는 고유벡터들은 서로 직교한다.

**증명**

$\alpha, \beta$ 가  $T$ 의 서로 다른 고윳값이고, 대응하는 고유벡터를 각각  $u, v$ 라고 하자. 그러면  $Tu = \alpha u$ 이고  $Tv = \beta v$ 이다. 7.21(e)에 의해  $T^*v = \bar{\beta}v$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned}
(\alpha - \beta)\langle u, v \rangle &= \langle \alpha u, v \rangle - \langle u, \bar{\beta} v \rangle \\
&= \langle Tu, v \rangle - \langle u, T^* v \rangle \\
&= 0.
\end{aligned}$$

$\alpha \neq \beta$ 이므로  $\langle u, v \rangle = 0$ 이다.

### 7.23 $T$ 가 정규인 것과 $T$ 의 실수부와 허수부가 교환하는 것

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면  $T$ 가 정규인 것과, 서로 교환하는 자기수반 연산자  $A, B$ 가 존재하여

$$T = A + iB$$

가 되는 것은 동치이다.

#### 증명

먼저  $T$ 가 정규라고 하자. 다음과 같이 둔다.

$$A = \frac{T + T^*}{2}, \quad B = \frac{T - T^*}{2i}. \quad (7.24)$$

그러면  $A$ 와  $B$ 는 자기수반이고  $T = A + iB$ 이다. 간단한 계산으로

$$AB - BA = \frac{T^*T - TT^*}{2i} \quad (7.25)$$

를 얻는다.  $T$ 가 정규이므로 오른쪽은 0이고, 따라서  $A$ 와  $B$ 는 교환한다.

반대로 서로 교환하는 자기수반 연산자  $A, B$ 가 존재하여  $T = A + iB$ 라고 하자. 그러면  $T^* = A - iB$ 이다. 이 두 식을 더하고 빼면 (7.24)를 얻고, 따라서 (7.25)가 성립한다.  $A$ 와  $B$ 가 교환하므로 (7.25)에 의해  $T^*T = TT^*$ 이다. 즉  $T$ 는 정규이다.

## 연습문제 7A

1.  $n$ 이 양의 정수라고 하자.  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 을

$$T(z_1, \dots, z_n) = (0, z_1, \dots, z_{n-1})$$

로 정의한다.  $T^*(z_1, \dots, z_n)$ 의 공식을 구하여라.

2.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T = 0 \iff T^* = 0 \iff T^*T = 0 \iff TT^* = 0.$$

3.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$\lambda$ 가  $T$ 의 고윳값  $\iff \bar{\lambda}$ 가  $T^*$ 의 고윳값.

4.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $U$ 가  $V$ 의 부분공간이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$U$ 가  $T$ 에 대해 불변  $\iff U^\perp$ 가  $T^*$ 에 대해 불변.

5.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고  $f_1, \dots, f_m$ 이  $W$ 의 정규직교기저라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|Te_1\|^2 + \dots + \|Te_n\|^2 = \|T^*f_1\|^2 + \dots + \|T^*f_m\|^2.$$

위 등식의 왼쪽 각 항은 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 에 의존하지만, 오른쪽은 이 기저에 의존하지 않는다. 따라서 왼쪽의 합은 어떤 정규직교기저를 사용하더라도 같음을 알 수 있다.

6.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

(a)  $T$ 가 단사인 것과  $T^*$ 가 전사인 것은 동치이다.

(b)  $T$ 가 전사인 것과  $T^*$ 가 단사인 것은 동치이다.

7.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 다음을 증명하여라.

(a)

$$\dim \text{null} T^* = \dim \text{null} T + \dim W - \dim V.$$

(b)

$$\dim \text{range} T^* = \dim \text{range} T.$$

8.  $A$ 가  $\mathbb{F}$ 의 성분을 가진  $m \times n$  행렬이라고 하자. 연습문제 7번의 (b)를 사용하여  $A$ 의 행랭크와 열랭크가 같음을 증명하여라.

이 연습문제는 3.57과 3.133에서 이미 증명한 결과에 대한 또 하나의 대안적 증명을 요구한다.

9.  $V$  위의 두 자기수반 연산자의 곱이 자기수반인 것은 그 두 연산자가 교환하는 것과 동치임을 증명하여라.

10.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 자기수반인 것과 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle = \langle T^*v, v \rangle$$

가 성립하는 것은 동치임을 증명하여라.

11.  $S : \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ 를  $S(w, z) = (-z, w)$ 로 정의한다.

(a)  $S^*$ 의 공식을 구하여라.

(b)  $S$ 가 정규이지만 자기수반은 아님을 보여라.

(c)  $S$ 의 모든 고윳값을 구하여라.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면  $S$ 는  $\mathbb{R}^2$ 에서  $90^\circ$  반시계방향 회전이다.

12. 연산자  $B \in \mathcal{L}(V)$ 가

$$B^* = -B$$

를 만족하면  $B$ 를 **반자기수반**이라고 하자.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 정규인 것과, 서로 교환하는 연산자  $A, B$ 가 존재하여  $A$ 는 자기수반이고  $B$ 는 반자기수반이며  $T = A + B$ 가 되는 것은 동치임을 증명하여라.

13.  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자.  $\mathcal{A} \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(V))$ 를 모든  $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해  $\mathcal{A}T = T^*$ 로 정의한다.

(a)  $\mathcal{A}$ 의 모든 고윳값을 구하여라.

(b)  $\mathcal{A}$ 의 최소다항식을 구하여라.

14.  $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$  위에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 pq$$

를 정의한다.  $T \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ 를

$$T(ax^2 + bx + c) = bx$$

로 정의한다.

(a) 이 내적에서  $T$ 가 자기수반이 아님을 보여라.

(b) 기저  $1, x, x^2$ 에 대한  $T$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 이 행렬은 자신의 켈레전치와 같지만  $T$ 는 자기수반이 아니다. 왜 모순이 아닌지 설명하여라.

15.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 다음을 증명하여라.

(a)  $T$ 가 자기수반인 것과  $T^{-1}$ 이 자기수반인 것은 동치이다.

(b)  $T$ 가 정규인 것과  $T^{-1}$ 이 정규인 것은 동치이다.

16.  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자.

(a)  $V$  위의 자기수반 연산자들의 집합이  $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간임을 보여라.

(b) (a)의 부분공간의 차원을  $\dim V$ 로 나타내어 구하여라.

17.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자.  $V$  위의 자기수반 연산자들의 집합은  $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.

18.  $\dim V \geq 2$ 라고 하자.  $V$  위의 정규 연산자들의 집합은  $\mathcal{L}(V)$ 의 부분공간이 아님을 보여라.

19.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 모든  $v \in V$ 에 대해  $\|T^*v\| \leq \|Tv\|$ 라고 하자.  $T$ 가 정규임을 증명하여라.

이 연습문제는 무한차원 내적공간에서는 실패하며, 이와 관련해 **하이포정규 연산자**라는 잘 발전된 이론이 생긴다.

20.  $P \in \mathcal{L}(V)$ 가  $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하여라.

(a)  $P$ 는 자기수반이다.

(b)  $P$ 는 정규이다.

(c) 어떤  $V$ 의 부분공간  $U$ 가 존재하여  $P = P_U$ 이다.

21.  $D : \mathcal{P}_8(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_8(\mathbb{R})$ 가  $Dp = p'$ 로 정의되는 미분 연산자라고 하자.  $D$ 를 정규 연산자로 만드는  $\mathcal{P}_8(\mathbb{R})$  위의 내적은 존재하지 않음을 증명하여라.

22.  $T$ 가 정규이지만 자기수반은 아닌  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 의 예를 제시하여라.

23.  $T$ 가  $V$  위의 정규 연산자라고 하자. 또한  $v, w \in V$ 가

$$\|v\| = \|w\| = 2, \quad Tv = 3v, \quad Tw = 4w$$

를 만족한다고 하자.  $\|T(v + w)\| = 10$ 임을 보여라.

24.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고

$$a_0 + a_1z + a_2z^2 + \cdots + a_{m-1}z^{m-1} + z^m$$

이  $T$ 의 최소다항식이라고 하자.  $T^*$ 의 최소다항식은

$$\overline{a_0} + \overline{a_1}z + \overline{a_2}z^2 + \cdots + \overline{a_{m-1}}z^{m-1} + z^m$$

임을 증명하여라. 이 연습문제는  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면  $T^*$ 의 최소다항식이  $T$ 의 최소다항식과 같음을 보여 준다.

25.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 대각화가능인 것과  $T^*$ 가 대각화가능인 것은 동치임을 증명하여라.

26.  $u, x \in V$ 를 고정한다.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 모든  $v \in V$ 에 대해  $Tv = \langle v, u \rangle x$ 로 정의한다.

(a)  $V$ 가 실 벡터공간이면  $T$ 가 자기수반인 것과 리스트  $u, x$ 가 일차종속인 것은 동치임을 증명하여라.

(b)  $T$ 가 정규인 것과 리스트  $u, x$ 가 일차종속인 것은 동치임을 증명하여라.

27.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 모든 양의 정수  $k$ 에 대해

$$\text{null}T^k = \text{null}T, \quad \text{range}T^k = \text{range}T$$

임을 증명하여라.

28.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자.  $\lambda \in \mathbb{F}$ 이면  $T$ 의 최소다항식은  $(x - \lambda)^2$ 의 다항식배가 아님을 증명하여라.

29. 증명하거나 반례를 들어라.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $V$ 의 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 이 존재하여 각  $k = 1, \dots, n$ 에 대해  $\|Te_k\| = \|T^*e_k\|$ 이면  $T$ 는 정규이다.

30.  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 가 정규이고  $T(1, 1, 1) = (2, 2, 2)$ 라고 하자.  $(z_1, z_2, z_3) \in \text{null}T$ 이면  $z_1 + z_2 + z_3 = 0$ 임을 증명하여라.

31.  $n$ 을 양의 정수로 고정한다. 실숫값 연속함수들의 내적공간  $C[-\pi, \pi]$ 에 내적  $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} fg$ 가 주어져 있다고 하자. 다음 부분공간을 생각한다.

$$V = \text{span}(1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \sin x, \sin 2x, \dots, \sin nx).$$

(a)  $D \in \mathcal{L}(V)$ 를  $Df = f'$ 로 정의한다.  $D^* = -D$ 임을 보여라. 따라서  $D$ 가 정규이지만 자기수반은 아님을 결론지어라.

(b)  $T \in \mathcal{L}(V)$ 를  $Tf = f''$ 로 정의한다.  $T$ 가 자기수반임을 보여라.

32.  $T : V \rightarrow W$ 가 선형사상이라고 하자.  $V$ 와  $V'$ 의 표준적 동일시(6.58)와  $W$ 와  $W'$ 의 대응되는 동일시 아래에서, 수반사상  $T^* : W \rightarrow V$ 가 쌍대사상  $T' : W' \rightarrow V'$ 에 대응함을 보여라. 더 정확히 말해, 모든  $w \in W$ 에 대해

$$T'(\varphi_w) = \varphi_{T^*w}$$

임을 보여라. 여기서  $\varphi_w$ 와  $\varphi_{T^*w}$ 는 6.58에서처럼 정의된다.

## 7B 스펙트럼 정리

대각행렬은 대각선 위를 제외한 모든 성분이 0인 정사각행렬이다.  $V$  위의 연산자가  $V$ 의 어떤 기저에 대해 대각행렬을 가지면 그 연산자를 대각화가능이라고 불렀다. 이는 그 연산자의 고유벡터들로 이루어진  $V$ 의 기저가 존재한다는 것과 동치이다(5.55).

$V$  위에서 가장 좋은 연산자는 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가지는 연산자이다. 이는  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진  $V$ 의 정규직교기저가 존재한다는 말과 같다. 이 절의 목표는 스펙트럼 정리를 증명하는 것이다. 스펙트럼 정리는  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 일 때 이런 연산자가 정확히 자기수반 연산자이고,  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 이런 연산자가 정확히 정규 연산자임을 말한다.

스펙트럼 정리는 내적공간 위의 연산자를 연구할 때 아마도 가장 유용한 도구이다. 특정 무한차원 내적공간으로의 확장은 함수해석학에서 중요한 역할을 한다.

## 실 스펙트럼 정리

실 스펙트럼 정리를 증명하려면 두 가지 준비 결과가 필요하다. 이 결과들은 실 내적공간과 복소 내적공간 모두에서 성립하지만, 복소 스펙트럼 정리의 증명에는 필요하지 않다.

완전제곱을 떠올려 보자.  $b, c \in \mathbb{R}$ 이고  $b^2 < 4c$ 이면 모든 실수  $x$ 에 대해

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right) > 0.$$

따라서  $x^2 + bx + c$ 는 0이 아니다. 실수  $x$ 를 자기수반 연산자로 바꾸면 다음 결과에 이른다.

### 7.26 가역인 이차식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고  $b, c \in \mathbb{R}$ 가  $b^2 < 4c$ 를 만족한다고 하자. 그러면

$$T^2 + bT + cI$$

는 가역 연산자이다.

### 증명

$v$ 를  $V$ 의 영이 아닌 벡터라고 하자. 그러면



$$\begin{aligned}
\langle (T^2 + bT + cI)v, v \rangle &= \langle T^2v, v \rangle + b\langle Tv, v \rangle + c\langle v, v \rangle \\
&= \langle Tv, Tv \rangle + b\langle Tv, v \rangle + c\|v\|^2 \\
&\geq \|Tv\|^2 - |b|\|Tv\|\|v\| + c\|v\|^2 \\
&= \left( \|Tv\| - \frac{|b|\|v\|}{2} \right)^2 + \left( c - \frac{b^2}{4} \right) \|v\|^2 \\
&> 0.
\end{aligned}$$

세 번째 줄은 코시-슈바르츠 부등식(6.14)에서 따른다. 마지막 부등식은  $(T^2 + bT + cI)v \neq 0$ 임을 뜻한다. 따라서  $T^2 + bT + cI$ 는 단사이고, 유한차원에서 단사 연산자는 가역이다(3.65).

## 7.27 자기수반 연산자의 최소다항식

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. 그러면  $T$ 의 최소다항식은 어떤  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$$

와 같다.

### 증명

먼저  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자.  $T$ 의 최소다항식의 영점들은  $T$ 의 고윳값이다[5.27(a)]. 자기수반 연산자의 모든 고윳값은 실수이다(7.12). 따라서 대수학의 기본정리의 두 번째 버전(4.13)에 의해 최소다항식은 원하는 꼴이다.

이제  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이라고 하자. 실수체 위의 다항식 분해(4.16)에 의해  $T$ 의 최소다항식은 어떤  $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ 와  $b_1, \dots, b_N, c_1, \dots, c_N \in \mathbb{R}$ 에 대해, 각  $k$ 마다  $b_k^2 < 4c_k$ 를 만족하면서 다음 꼴로 쓸 수 있다.

$$(z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)(z^2 + b_1z + c_1) \cdots (z^2 + b_Nz + c_N). \quad (7.28)$$

여기서  $m = 0$  또는  $N = 0$ 일 수도 있으며, 이는 해당 꼴의 인수가 없다는 뜻이다. 이 다항식을  $T$ 에 대입하면 0이 된다. 만약  $N > 0$ 이면 7.26에 의해 마지막 이차식  $T^2 + b_NT + c_NI$ 가 가역이므로, 양변 오른쪽에 그 역을 곱해 차수가 2 낮은 소거다항식을 얻는다. 이는 최소다항식의 최소성에 모순이다. 따라서  $N = 0$ 이어야 하고, 최소다항식은 원하는 일차식들의 곱이다.

## 7.29 실 스펙트럼 정리

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a)  $T$ 는 자기수반이다.
- (b)  $T$ 는  $V$ 의 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.
- (c)  $V$ 는  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가진다.

## 증명

먼저  $T$ 가 자기수반이라고 하자. 6.37과 7.27에 의해  $T$ 는  $V$ 의 어떤 정규직교기저에 대해 상삼각 행렬을 가진다. 이 정규직교기저에 대해  $T^*$ 의 행렬은  $T$ 의 행렬의 전치이다. 그런데  $T^* = T$ 이므로  $T$ 의 행렬은 자신의 전치와 같다. 상삼각 행렬이면서 자신의 전치와 같으려면 대각선 밖의 모든 성분이 0이어야 한다. 따라서  $T$ 는 이 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.

반대로  $T$ 가 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다고 하자. 그 대각행렬은 자신의 전치와 같으므로, 같은 기저에 대해  $T^*$ 의 행렬과  $T$ 의 행렬이 같다. 따라서  $T^* = T$ 이다.

(b)와 (c)의 동치는 정의에서 바로 따르며, 5.55의 증명에서도 볼 수 있다.

### 7.30 예: 한 연산자의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저

표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 14 & -13 & 8 \\ -13 & 14 & 8 \\ 8 & 8 & -7 \end{pmatrix}$$

인  $\mathbb{R}^3$  위의 연산자  $T$ 를 생각하자. 이 실수 행렬은 자신의 전치와 같으므로  $T$ 는 자기수반이다. 직접 확인하면

$$\frac{(1, -1, 0)}{\sqrt{2}}, \quad \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}, \quad \frac{(1, 1, -2)}{\sqrt{6}}$$

는  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진  $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저이다. 이 기저에 대한  $T$ 의 행렬은 대각행렬

$$\begin{pmatrix} 27 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -15 \end{pmatrix}$$

이다.

연습문제 17번에서는 하나의 연산자가 아니라 여러 연산자에 동시에 적용되는 실 스펙트럼 정리의 버전을 보게 된다.

## 복소 스펙트럼 정리

다음 결과는 복소 내적공간 위의 정규 연산자를 완전히 기술한다.

### 7.31 복소 스펙트럼 정리

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a)  $T$ 는 정규이다.

(b)  $T$ 는  $V$ 의 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.

(c)  $V$ 는  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가진다.

## 증명

먼저  $T$ 가 정규라고 하자. 슈어 정리(6.38)에 의해, 어떤 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 에 대해  $T$ 의 행렬은 상삼각이다. 즉

$$\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n)) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & a_{n,n} \end{pmatrix}. \quad (7.32)$$

이 행렬이 사실 대각행렬임을 보이자. 위 행렬에서

$$\|Te_1\|^2 = |a_{1,1}|^2$$

이고

$$\|T^*e_1\|^2 = |a_{1,1}|^2 + |a_{1,2}|^2 + \cdots + |a_{1,n}|^2$$

이다.  $T$ 가 정규이므로 7.20에 의해 두 노름은 같다. 따라서 첫 번째 행에서 대각성분을 제외한 모든 성분은 0이다. 같은 논리를  $e_2, e_3, \dots$ 에 차례로 적용하면 모든 비대각 성분이 0임을 얻는다. 따라서  $T$ 의 행렬은 대각행렬이다.

반대로  $T$ 가 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다고 하자. 같은 기저에 대한  $T^*$ 의 행렬은  $T$ 의 행렬의 켈레전치이므로 역시 대각행렬이다. 두 대각행렬은 서로 교환하므로  $T$ 와  $T^*$ 도 교환한다. 따라서  $T$ 는 정규이다.

(b)와 (c)의 동치는 정의에서 따른다(또는 5.55를 보라).

연습문제 13번과 20번은 위 결과에서 (a)가 (b)를 함의한다는 사실의 다른 증명을 제공한다. 연습문제 14번과 15번은 실 스펙트럼 정리와 복소 스펙트럼 정리를 고유공간들의 직교직합으로 해석한다. 연습문제 16번은 여러 정규 연산자에 동시에 적용되는 복소 스펙트럼 정리이다.

## 7.33 예: 한 연산자의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 를

$$T(w, z) = (2w - 3z, 3w + 2z)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한  $T$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

이다. 예 7.19에서 보았듯이  $T$ 는 정규 연산자이다. 직접 확인하면

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(i, 1), \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 1)$$

는  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진  $\mathbb{C}^2$ 의 정규직교기저이고, 이 기저에 대한  $T$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 2+3i & 0 \\ 0 & 2-3i \end{pmatrix}$$

이다.

## 연습문제 7B

- 복소 내적공간 위의 정규 연산자가 자기수반인 것은 그 모든 고윳값이 실수인 것과 동치임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이고 고윳값을 하나만 가진다고 하자.  $T$ 가 항등연산자의 스칼라배임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자.  $T$ 의 고윳값들의 집합이  $\{0, 1\}$ 에 포함되는 것과, 어떤  $V$ 의 부분공간  $U$ 가 존재하여  $T = P_U$ 가 되는 것은 동치임을 증명하여라.
- 복소 내적공간 위의 정규 연산자가 반자기수반인 것은 그 모든 고윳값이 순허수인 것과 동치임을 증명하여라. 여기서 순허수란 실수부가 0인 수를 뜻한다.
- 증명하거나 반례를 들어라.  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 가 대각화가능이면, 보통 내적에 대해  $T$ 는 정규이다.
- $V$ 가 복소 내적공간이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이며  $T^9 = T^8$ 이라고 하자.  $T$ 가 자기수반이고  $T^2 = T$ 임을 증명하여라.
- 복소 벡터공간 위의 연산자  $T$  중  $T^9 = T^8$ 이지만  $T^2 \neq T$ 인 예를 제시하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 정규인 것과  $T$ 의 모든 고유벡터가  $T^*$ 의 고유벡터이기도 한 것은 동치임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 정규인 것과 어떤 다항식  $p \in \mathcal{P}(\mathbb{C})$ 가 존재하여  $T^* = p(T)$ 가 되는 것은 동치임을 증명하여라.
- $V$ 가 복소 내적공간이라고 하자.  $V$  위의 모든 정규 연산자가 제곱근을 가짐을 증명하여라.  
연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가  $S^2 = T$ 를 만족하면  $S$ 를  $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 제곱근이라고 한다. 연산자의 제곱근은 7C절과 8C절에서 더 다룬다.
- $V$  위의 모든 자기수반 연산자가 세제곱근을 가짐을 증명하여라.  
연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가  $S^3 = T$ 를 만족하면  $S$ 를  $T$ 의 세제곱근이라고 한다.
- $V$ 가 복소 벡터공간이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자.  $T$ 와 교환하는 모든 연산자  $S$ 는  $T^*$ 와도 교환함을 증명하여라. 이 결과는 푸글레데 정리라고 불린다.
- 복소 스펙트럼 정리를 사용하지 말고, 두 교환 연산자에 적용되는 슈어 정리의 버전(6B절 연습문제 20번에서  $\mathcal{E} = \{T, T^*\}$ 로 둔다)을 사용하여 다음을 증명하여라.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이면,  $T$ 는  $V$

의 어떤 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다.

14.  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 자기수반인 것은, 서로 다른 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터 쌍이 직교하고

$$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$$

가 성립하는 것과 동치임을 증명하여라. 여기서  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은  $T$ 의 서로 다른 고윳값들이다.

15.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 정규인 것은, 서로 다른 고윳값에 대응하는 모든 고유벡터 쌍이 직교하고

$$V = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T)$$

가 성립하는 것과 동치임을 증명하여라. 여기서  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 은  $T$ 의 서로 다른 고윳값들이다.

16.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $\mathcal{E} \subset \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 어떤 하나의 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가지는 것과, 모든  $S, T \in \mathcal{E}$ 가 서로 교환하는 정규 연산자인 것은 동치임을 증명하여라.
17.  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고  $\mathcal{E} \subset \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 어떤 하나의 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가지는 것과, 모든  $S, T \in \mathcal{E}$ 가 서로 교환하는 자기수반 연산자인 것은 동치임을 증명하여라.
18. 실 내적공간  $V$ , 연산자  $T \in \mathcal{L}(V)$ , 실수  $b, c$  중  $b^2 < 4c$ 를 만족하지만

$$T^2 + bT + cI$$

가 가역이 아닌 예를 제시하여라. 이는 7.26에서  $T$ 가 자기수반이라는 가정을 제거할 수 없음을 보여 준다.

19.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고  $U$ 가  $T$ 에 대해 불변인  $V$ 의 부분공간이라고 하자.

- (a)  $U^\perp$ 가  $T$ 에 대해 불변임을 증명하여라.
- (b)  $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 가 자기수반임을 증명하여라.
- (c)  $T|_{U^\perp} \in \mathcal{L}(U^\perp)$ 가 자기수반임을 증명하여라.

20.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이고  $U$ 가  $T$ 에 대해 불변인  $V$ 의 부분공간이라고 하자.

- (a)  $U^\perp$ 가  $T$ 에 대해 불변임을 증명하여라.
- (b)  $U$ 가  $T^*$ 에 대해 불변임을 증명하여라.
- (c)  $(T|_U)^* = (T^*)|_U$ 임을 증명하여라.
- (d)  $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 와  $T|_{U^\perp} \in \mathcal{L}(U^\perp)$ 가 정규 연산자임을 증명하여라.

이 연습문제는 복소 스펙트럼 정리의 또 다른 증명에 사용할 수 있다.

21.  $T$ 가 유한차원 내적공간 위의 자기수반 연산자이고 2와 3이  $T$ 의 유일한 고윳값이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T^2 - 5T + 6I = 0.$$

22. 2와 3이 유일한 고윳값이지만

$$T^2 - 5T + 6I \neq 0$$

인  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^3)$ 의 예를 제시하여라.

23.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고  $\lambda \in \mathbb{F}$ ,  $\varepsilon > 0$ 이라고 하자. 어떤  $v \in V$ 가  $\|v\| = 1$ 이고

$$\|Tv - \lambda v\| < \varepsilon$$

를 만족한다고 하자. 그러면  $T$ 가 어떤 고윳값  $\lambda'$ 를 가지며  $|\lambda - \lambda'| < \varepsilon$ 임을 증명하여라.

24.  $U$ 가 유한차원 벡터공간이고  $T \in \mathcal{L}(U)$ 라고 하자.

(a)  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라고 하자.  $T$ 가 대각화가능인 것과,  $T$ 의 행렬이 자신의 전치와 같아지는  $U$ 의 어떤 기저가 존재하는 것은 동치임을 증명하여라.

(b)  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 라고 하자.  $T$ 가 대각화가능인 것과,  $T$ 의 행렬이 자신의 켈레전치와 교환하는  $U$ 의 어떤 기저가 존재하는 것은 동치임을 증명하여라.

25.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $V$ 의 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 이  $T$ 의 고유벡터들로 이루어져 있으며 대응하는 고윳값이  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자.  $k \in \{1, \dots, n\}$ 이면 유사역  $T^\dagger$ 가 다음을 만족함을 보여라.

$$T^\dagger e_k = \begin{cases} \frac{1}{\lambda_k} e_k, & \lambda_k \neq 0, \\ 0, & \lambda_k = 0. \end{cases}$$

## 7C 양의 연산자

### 7.34 정의: 양의 연산자

연산자  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle \geq 0$$

를 만족하면  $T$ 를 **양의 연산자**라고 한다.

$V$ 가 복소 벡터공간이면, 위 정의에서  $T$ 가 자기수반이어야 한다는 조건은 생략할 수 있다(7.14).

### 7.35 예: 양의 연산자

(a) 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

인  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^2)$ 를 생각하자. 그러면  $T$ 는 자기수반이고

$$\begin{aligned} \langle T(w, z), (w, z) \rangle &= 2|w|^2 - 2\operatorname{Re}(w\bar{z}) + |z|^2 \\ &= |w - z|^2 + |w|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

따라서  $T$ 는 양의 연산자이다.

(b)  $U$ 가  $V$ 의 부분공간이면 직교사영  $P_U$ 는 양의 연산자이다.

(c)  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고  $b, c \in \mathbb{R}$ 가  $b^2 < 4c$ 를 만족하면, 7.26의 증명에서 보았듯이  $T^2 + bT + cI$ 는 양의 연산자이다.

### 7.36 정의: 제곱근

연산자  $R$ 가

$$R^2 = T$$

를 만족하면  $R$ 를 연산자  $T$ 의 **제곱근**이라고 한다.

### 7.37 예: 연산자의 제곱근

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가

$$T(z_1, z_2, z_3) = (z_3, 0, 0)$$

로 정의되어 있다고 하자.  $R \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$R(z_1, z_2, z_3) = (z_2, z_3, 0)$$

로 정의하면  $R^2 = T$ 이므로  $R$ 는  $T$ 의 제곱근이다.

양의 연산자는 비음수에 대응한다. 그래서 더 정확한 용어는 비음의 연산자일 수 있지만, 연산자 이론에서는 관습적으로 양의 연산자라고 부른다. 어떤 수학자들은 같은 뜻으로 양의 준정부호 연산자라는 말을 쓴다.

### 7.38 양의 연산자의 특성화

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a)  $T$ 는 양의 연산자이다.
- (b)  $T$ 는 자기수반이고  $T$ 의 모든 고윳값은 음이 아니다.
- (c)  $V$ 의 어떤 정규직교기저에 대해  $T$ 의 행렬은 대각선 위에 음이 아닌 수들만 있는 대각행렬이다.
- (d)  $T$ 는 양의 제곱근을 가진다.
- (e)  $T$ 는 자기수반 제곱근을 가진다.
- (f) 어떤  $R \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해

$$T = R^*R.$$

**증명**

(a)에서 (b)를 보이자.  $T$ 가 양의 연산자이고  $\lambda$ 가  $T$ 의 고윳값이라고 하자. 대응하는 고유벡터  $v$ 에 대해

$$0 \leq \langle Tv, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle.$$

따라서  $\lambda$ 는 음이 아닌 실수이다.

(b)에서 (c)는 스펙트럼 정리에서 따른다. 즉  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 이 존재하며, 대응하는 고윳값  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 은 모두 음이 아니다. 이 기저에 대한 행렬은 대각선에  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 놓인 대각행렬이다.

(c)에서 (d)를 보이자.  $e_1, \dots, e_n$ 에 대한  $T$ 의 행렬이 대각선에 음이 아닌 수  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 을 가진다고 하자.  $Re_k = \sqrt{\lambda_k}e_k$ 로 정의하면  $R$ 는 양의 연산자이고  $R^2 = T$ 이다.

(d)는 곧 (e)를 함의한다. 양의 연산자는 정의상 자기수반이기 때문이다. (e)에서 (f)는  $T = R^2 = R^*R$ 에서 따른다.

마지막으로 (f)에서 (a)를 보이자.  $T = R^*R$ 이면

$$T^* = (R^*R)^* = R^*R = T$$

이므로  $T$ 는 자기수반이다. 또한 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle = \langle R^*Rv, v \rangle = \langle Rv, Rv \rangle \geq 0.$$

따라서  $T$ 는 양의 연산자이다.

### 7.39 각 양의 연산자는 양의 제곱근을 정확히 하나 가진다

$V$  위의 모든 양의 연산자는 유일한 양의 제곱근을 가진다.

#### 증명

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자.  $v$ 가  $T$ 의 고유벡터이고  $Tv = \lambda v$ 라고 하자. 그러면  $\lambda \geq 0$ 이다.

$R$ 를  $T$ 의 양의 제곱근이라고 하자.  $Rv = \sqrt{\lambda}v$ 임을 보이면, 스펙트럼 정리에 의해  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진 기저가 존재하므로  $R$ 는 유일하게 결정된다.

$R$ 가 양의 연산자이므로 스펙트럼 정리에 의해  $R$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 이 존재한다.  $R$ 의 고윳값은 음이 아니므로 어떤 음이 아닌 수  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 에 대해

$$Re_k = \sqrt{\lambda_k}e_k$$

이다.  $v = a_1e_1 + \dots + a_ne_n$ 으로 쓰면

$$Rv = a_1\sqrt{\lambda_1}e_1 + \dots + a_n\sqrt{\lambda_n}e_n$$



이고

$$\lambda v = Tv = R^2 v = a_1 \lambda_1 e_1 + \cdots + a_n \lambda_n e_n.$$

따라서 각  $k$ 에 대해  $a_k(\lambda - \lambda_k) = 0$ 이다. 그러므로

$$v = \sum_{\{k: \lambda_k = \lambda\}} a_k e_k$$

이고

$$Rv = \sum_{\{k: \lambda_k = \lambda\}} a_k \sqrt{\lambda} e_k = \sqrt{\lambda} v.$$

따라서 양의 제곱근은 유일하다. 존재는 7.38에서 이미 보였다.

#### 7.40 표기: $\sqrt{T}$

$T$ 가 양의 연산자이면,  $\sqrt{T}$ 는  $T$ 의 유일한 양의 제곱근을 뜻한다.

#### 7.41 예: 양의 연산자의 제곱근

보통 유클리드 내적이 주어진  $\mathbb{R}^2$  위의 연산자  $S, T$ 를

$$S(x, y) = (x, 2y), \quad T(x, y) = (x + y, x + y)$$

로 정의하자. 표준기저에 대해

$$\mathcal{M}(S) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (7.42)$$

두 행렬은 모두 자신의 전치와 같으므로  $S$ 와  $T$ 는 자기수반이다. 또한

$$\langle S(x, y), (x, y) \rangle = x^2 + 2y^2 \geq 0$$

이고

$$\langle T(x, y), (x, y) \rangle = x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2 \geq 0$$

이므로  $S$ 와  $T$ 는 양의 연산자이다.

$\mathbb{R}^2$ 의 표준기저는  $S$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저이다. 또한

$$\left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \quad \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

는  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저이고, 첫 번째 고유벡터의 고윳값은 2, 두 번째 고유벡터의 고윳값은 0이다. 따라서  $\sqrt{T}$ 는 같은 고유벡터들을 가지며 대응하는 고윳값은  $\sqrt{2}$ 와 0이다.

표준기저에 대해

$$\mathcal{M}(\sqrt{S}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{M}(\sqrt{T}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

임을 확인할 수 있다.

### 7.43 $T$ 가 양이고 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 이면 $Tv = 0$

$T$ 가  $V$  위의 양의 연산자이고  $v \in V$ 가  $\langle Tv, v \rangle = 0$ 을 만족한다고 하자. 그러면  $Tv = 0$ 이다.

**증명**

$$0 = \langle Tv, v \rangle = \langle \sqrt{T}\sqrt{T}v, v \rangle = \langle \sqrt{T}v, \sqrt{T}v \rangle = \|\sqrt{T}v\|^2.$$

따라서  $\sqrt{T}v = 0$ 이고, 그러므로  $Tv = \sqrt{T}(\sqrt{T}v) = 0$ 이다.

## 연습문제 7C

1.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 와  $-T$ 가 모두 양의 연산자이면  $T = 0$ 임을 증명하여라.
2. 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

인  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 가 가역인 양의 연산자임을 보여라.

3.  $n$ 이 양의 정수이고, 표준기저에 대한 행렬의 모든 성분이 1인  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 를 생각하자.  $T$ 가 양의 연산자임을 보여라.
4.  $n > 1$ 인 정수라고 하자. 모든 성분이 양수이고  $A = A^*$ 이지만, 표준기저에 대한 행렬이  $A$ 인  $\mathbb{F}^n$  위의 연산자는 양의 연산자가 아닌  $n \times n$  행렬  $A$ 가 존재함을 보여라.
5.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자.  $T$ 가 양의 연산자인 것과,  $V$ 의 모든 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 에 대해  $\mathcal{M}(T, (e_1, \dots, e_n))$ 의 대각성분들이 모두 음이 아닌 것은 동치임을 증명하여라.
6.  $V$  위의 두 양의 연산자의 합은 양의 연산자임을 증명하여라.
7.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 양의 연산자이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자.  $S + T$ 가 가역임을 증명하여라.
8.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 양의 연산자인 것과 유사역  $T^\dagger$ 가 양의 연산자인 것은 동치임을 증명하여라.

9.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자이고  $S \in \mathcal{L}(W, V)$ 라고 하자.  $S^*TS$ 가  $W$  위의 양의 연산자임을 증명하여라.
10.  $T$ 가  $V$  위의 양의 연산자라고 하자.  $v, w \in V$ 가

$$Tv = w, \quad Tw = v$$

를 만족한다고 하자.  $v = w$ 임을 증명하여라.

11.  $T$ 가  $V$  위의 양의 연산자이고  $U$ 가  $T$ 에 대해 불변인  $V$ 의 부분공간이라고 하자.  $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 가  $U$  위의 양의 연산자임을 증명하여라.
12.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 모든 양의 정수  $k$ 에 대해  $T^k$ 가 양의 연산자임을 증명하여라.
13.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이고  $\alpha \in \mathbb{R}$ 라고 하자.
- (a)  $T - \alpha I$ 가 양의 연산자인 것은  $\alpha$ 가  $T$ 의 모든 고윳값 이하인 것과 동치임을 증명하여라.
- (b)  $\alpha I - T$ 가 양의 연산자인 것은  $\alpha$ 가  $T$ 의 모든 고윳값 이상인 것과 동치임을 증명하여라.
14.  $T$ 가  $V$  위의 양의 연산자이고  $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \langle Tv_k, v_j \rangle \geq 0.$$

15.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자. 양의 연산자  $A, B \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T = A - B, \quad \sqrt{T^*T} = A + B, \quad AB = BA = 0$$

이 됨을 증명하여라.

16.  $T$ 가  $V$  위의 양의 연산자라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null}\sqrt{T} = \text{null}T, \quad \text{range}\sqrt{T} = \text{range}T.$$

17.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 실수 계수를 가진 다항식  $p$ 가 존재하여  $\sqrt{T} = p(T)$ 가 됨을 증명하여라.
18.  $S$ 와  $T$ 가  $V$  위의 양의 연산자라고 하자.  $ST$ 가 양의 연산자인 것과  $S$ 와  $T$ 가 교환하는 것은 동치임을 증명하여라.
19.  $\mathbb{F}^2$  위의 항등연산자가 자기수반 제곱근을 무한히 많이 가짐을 보여라.
20.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저라고 하자.  $T$ 가 양의 연산자인 것과, 어떤  $v_1, \dots, v_n \in V$ 가 존재하여 모든  $j, k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$\langle Te_k, e_j \rangle = \langle v_k, v_j \rangle$$

가 성립하는 것은 동치임을 증명하여라.

21.  $n$ 이 양의 정수라고 하자.  $n \times n$  힐베르트 행렬은  $j$ 행  $k$ 열 성분이  $\frac{1}{j+k-1}$ 인 행렬이다.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 어떤 정규직교기저에 대한 행렬이  $n \times n$  힐베르트 행렬이라고 하자.  $T$ 가 가역인 양의 연산자임을 증명하여라.

예를 들어  $4 \times 4$  힐베르트 행렬은

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

이다.

22.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자이고  $u \in V$ 가  $\|u\| = 1$ 이며 모든  $\|v\| = 1$ 인  $v \in V$ 에 대해  $\|Tu\| \geq \|Tv\|$ 를 만족한다고 하자.  $u$ 가  $T$ 의 가장 큰 고윳값에 대응하는 고유벡터임을 보여라.
23.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 와  $u, v \in V$ 에 대해  $\langle u, v \rangle_T = \langle Tu, v \rangle$ 로 정의한다.
- (a)  $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$ 가  $V$  위의 내적인 것은  $T$ 가 원래 내적에 대해 가역인 양의 연산자인 것과 동치임을 증명하여라.
- (b)  $V$  위의 모든 내적은 어떤 가역인 양의 연산자  $T \in \mathcal{L}(V)$ 에 대해  $\langle \cdot, \cdot \rangle_T$  꼴임을 증명하여라.
24.  $S$ 와  $T$ 가  $V$  위의 양의 연산자라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null}(S + T) = \text{null}S \cap \text{null}T.$$

25. 7A절 연습문제 31(b)의 두 번째 미분 연산자를  $T$ 라고 하자.  $-T$ 가 양의 연산자임을 보여라.

## 7D 등거리사상, 유니터리 연산자, 행렬분해

### 등거리사상

노름을 보존하는 선형사상은 충분히 중요하므로 이름을 붙인다.

#### 7.44 정의: 등거리사상

선형사상  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\|Sv\| = \|v\|$$

를 만족하면  $S$ 를 **등거리사상**이라고 한다. 즉 등거리사상은 노름을 보존하는 선형사상이다.

$S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 등거리사상이고  $Sv = 0$ 이면

$$\|v\| = \|Sv\| = \|0\| = 0$$

이므로  $v = 0$ 이다. 따라서 모든 등거리사상은 단사이다.

#### 7.45 예: 정규직교기저를 정규직교 리스트로 보내면 등거리사상이다

$e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고  $g_1, \dots, g_n$ 이  $W$ 의 정규직교 리스트라고 하자.  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 가 각  $k = 1, \dots, n$ 에 대해  $Se_k = g_k$ 를 만족한다고 하자.  $v \in V$ 이면

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n \quad (7.46)$$

이고

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2. \quad (7.47)$$

7.46의 양변에  $S$ 를 적용하면

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle g_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle g_n.$$

따라서

$$\|Sv\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2. \quad (7.48)$$

7.47과 7.48을 비교하면  $\|Sv\| = \|v\|$ 이다. 따라서  $S$ 는 등거리사상이다.

#### 7.49 등거리사상의 특성화

$S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고  $f_1, \dots, f_m$ 이  $W$ 의 정규직교기저라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a)  $S$ 는 등거리사상이다.

(b)

$$S^*S = I.$$

(c) 모든  $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle Su, Sv \rangle = \langle u, v \rangle.$$

(d)  $Se_1, \dots, Se_n$ 은  $W$ 의 정규직교 리스트이다.

(e) 행렬

$$\mathcal{M}(S, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m))$$

의 열들은 유클리드 내적에 대해  $\mathbb{F}^m$ 의 정규직교 리스트를 이룬다.

#### 증명

(a)가 성립한다고 하자. 그러면 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\langle (I - S^*S)v, v \rangle = \|v\|^2 - \|Sv\|^2 = 0.$$

$I - S^*S$ 는 자기수반이므로 7.16에 의해  $I - S^*S = 0$ 이다. 따라서 (b)가 성립한다.

(b)가 성립하면

$$\langle Su, Sv \rangle = \langle S^*Su, v \rangle = \langle u, v \rangle$$

이므로 (c)가 성립한다. (c)를  $u = e_j, v = e_k$ 에 적용하면  $Se_1, \dots, Se_n$ 이 정규직교 리스트이므로 (d)가 성립한다.

(d)가 성립한다고 하자.  $A = \mathcal{M}(S, (e_1, \dots, e_n), (f_1, \dots, f_m))$ 라고 하자.  $k, r \in \{1, \dots, n\}$ 이면

$$\sum_{j=1}^m A_{j,k} \overline{A_{j,r}} = \left\langle \sum_{j=1}^m A_{j,k} f_j, \sum_{j=1}^m A_{j,r} f_j \right\rangle = \langle Se_k, Se_r \rangle = \begin{cases} 1, & k = r, \\ 0, & k \neq r. \end{cases} \quad (7.50)$$

왼쪽은  $A$ 의  $k$ 번째 열과  $r$ 번째 열의  $\mathbb{F}^m$ 에서의 내적이다. 따라서 (e)가 성립한다. 마지막으로 (e)가 성립하면 (7.50)에 의해  $Se_1, \dots, Se_n$ 이 정규직교 리스트이고, 7.45에 의해  $S$ 는 등거리사상이다.

## 유니터리 연산자

이제 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상, 즉 연산자만 다룬다.

### 7.51 정의: 유니터리 연산자

연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 등거리사상이면  $S$ 를 **유니터리 연산자**라고 한다.

유한차원에서는 모든 등거리사상이 단사이고, 단사인 연산자는 가역이다. 따라서 이 장의 상황에서는 위 정의에서 "가역"이라는 말을 빼도 뜻은 달라지지 않는다. 그러나 무한차원 내적공간에서 만나는 표준 정의와 맞추기 위해 이 말을 남겨 둔다.

### 7.52 예: $\mathbb{R}^2$ 의 회전

$\theta \in \mathbb{R}$ 이고  $S$ 가 표준기저에 대한 행렬

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

을 가지는  $\mathbb{F}^2$  위의 연산자라고 하자. 이 행렬의 두 열은  $\mathbb{F}^2$ 의 정규직교 리스트를 이룬다. 따라서 7.49의 (a)와 (e)의 동치에 의해  $S$ 는 등거리사상이고, 그러므로 유니터리 연산자이다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면  $S$ 는  $\mathbb{R}^2$ 에서 원점 중심의  $\theta$  라디안 반시계방향 회전이다. 회전은 노름을 보존하므로 등거리사상이라는 사실을 기하적으로도 이해할 수 있다.

### 7.53 유니터리 연산자의 특성화

$S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

(a)  $S$ 는 유니터리 연산자이다.

(b)

$$S^*S = SS^* = I.$$

(c)  $S$ 는 가역이고

$$S^{-1} = S^*.$$

(d)  $Se_1, \dots, Se_n$ 은  $V$ 의 정규직교기저이다.

(e)  $\mathcal{M}(S, (e_1, \dots, e_n))$ 의 행들은 유클리드 내적에 대해  $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교기저를 이룬다.

(f)  $S^*$ 는 유니터리 연산자이다.

### 증명

(a)가 성립하면 7.49에 의해  $S^*S = I$ 이다. 오른쪽에  $S^{-1}$ 를 곱하면  $S^* = S^{-1}$ 이고, 따라서  $SS^* = I$ 이다. 그러므로 (b)가 성립한다.

(b)는 (c)를 바로 함의한다. (c)가 성립하면  $S^*S = I$ 이므로 7.49에 의해  $Se_1, \dots, Se_n$ 은 정규직교 리스트이다. 길이가  $\dim V$ 이므로 정규직교기저이고, 따라서 (d)가 성립한다.

(d)가 성립하면 7.49에 의해  $S$ 는 유니터리 연산자이다. 이미 (a)가 (b)를 함의함을 보였으므로  $SS^* = I$ 이다. 따라서  $S^*$ 는 등거리사상이고, 그 행렬의 열들은 정규직교기저를 이룬다. 이는  $S$ 의 행들이 정규직교기저를 이룬다는 말이므로 (e)가 성립한다.

(e)가 성립하면  $S^*$ 의 행렬의 열들이 정규직교기저를 이루므로 7.49에 의해  $S^*$ 는 등거리사상이다. 따라서 유니터리 연산자이고 (f)가 성립한다. 마지막으로 (f)를  $S^*$ 에 적용하면  $(S^*)^* = S$ 가 유니터리임을 얻는다.

### 7.54 유니터리 연산자의 고윳값은 절댓값이 1이다

유니터리 연산자의 고윳값  $\lambda$ 는

$$|\lambda| = 1$$

을 만족한다.

### 증명

$S$ 가 유니터리 연산자이고  $Sv = \lambda v$ 이며  $v \neq 0$ 이라고 하자. 그러면

$$|\lambda| \|v\| = \|\lambda v\| = \|Sv\| = \|v\|.$$

따라서  $|\lambda| = 1$ 이다.

### 7.55 복소 내적공간 위의 유니터리 연산자의 기술

$\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a)  $S$ 는 유니터리 연산자이다.
- (b)  $V$ 는  $S$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가지며, 그 대응하는 고윳값들은 모두 절댓값이 1이다.

#### 증명

$S$ 가 유니터리이면 7.53에 의해  $S$ 는 정규이다. 복소 스펙트럼 정리(7.31)에 의해  $S$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저가 존재한다. 7.54에 의해 모든 고윳값의 절댓값은 1이다.

반대로  $e_1, \dots, e_n$ 이  $S$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저이고 대응하는 고윳값  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이 모두  $|\lambda_k| = 1$ 을 만족한다고 하자. 그러면

$$\langle Se_j, Se_k \rangle = \langle \lambda_j e_j, \lambda_k e_k \rangle = \lambda_j \overline{\lambda_k} \langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ 1, & j = k. \end{cases}$$

따라서  $Se_1, \dots, Se_n$ 은 정규직교기저이고, 7.53에 의해  $S$ 는 유니터리이다.

## QR 분해

이제 연산자에서 행렬로 잠시 관심을 옮긴다. 별다른 말이 없으면  $n \times n$  행렬은 보통 유클리드 내적이 주어진  $\mathbb{F}^n$  위의 연산자를 표준기저에 대해 나타낸 행렬로 생각한다.

### 7.56 정의: 유니터리 행렬

$n \times n$  행렬의 열들이  $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교 리스트를 이루면 그 행렬을 **유니터리 행렬**이라고 한다.

길이가  $n$ 인 정규직교 리스트는  $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교기저이므로, 위 정의에서 "정규직교 리스트"를 "정규직교기저"로 바꿔도 된다. 또한 유니터리 연산자의 특성화에 의해 "열"을 "행"으로 바꿔도 된다.

### 7.57 유니터리 행렬의 특성화

$Q$ 가  $n \times n$  행렬이라고 하자. 그러면 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (a)  $Q$ 는 유니터리 행렬이다.
- (b)  $Q$ 의 행들은  $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교 리스트를 이룬다.
- (c) 모든  $v \in \mathbb{F}^n$ 에 대해



$$\|Qv\| = \|v\|.$$

(d)

$$Q^*Q = QQ^* = I,$$

여기서  $I$ 는 대각선 위에는 1이 있고 그 밖에는 0인  $n \times n$  행렬이다.

### 7.58 QR 분해

$A$ 가 열들이 일차독립인 정사각행렬이라고 하자. 그러면 유니터리 행렬  $Q$ 와 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬  $R$ 가 유일하게 존재하여

$$A = QR$$

가 성립한다.

### 증명

$A$ 의 열들을  $\mathbb{F}^n$ 의 벡터  $v_1, \dots, v_n$ 이라고 생각하자. 이 리스트에 그램-슈미트 절차를 적용하여 각  $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k) \quad (7.59)$$

를 만족하는  $\mathbb{F}^n$ 의 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 을 얻는다. 행렬  $R$ 의  $j$ 행  $k$ 열 성분을

$$R_{j,k} = \langle v_k, e_j \rangle$$

로 정의한다.  $j > k$ 이면  $e_j$ 는  $\text{span}(e_1, \dots, e_k)$ 에 직교하므로, (7.59)에 의해  $v_k$ 에도 직교한다. 따라서  $R_{j,k} = 0$ 이고  $R$ 는 상삼각행렬이다.

$Q$ 를 열들이  $e_1, \dots, e_n$ 인 유니터리 행렬로 두자.  $QR$ 의  $k$ 번째 열은

$$\langle v_k, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v_k, e_k \rangle e_k$$

이고, 이는 6.30(a)에 의해  $v_k$ 이다. 따라서  $A = QR$ 이다. 그램-슈미트 절차의 정의에 의해 각  $\langle v_k, e_k \rangle$ 은 양수이므로  $R$ 의 대각성분은 모두 양수이다.

유일성을 보이기 위해  $A = \widehat{Q}\widehat{R}$ 도 같은 조건을 만족한다고 하자.  $\widehat{Q}$ 의 열을  $q_1, \dots, q_n$ 이라 하면 각  $k$ 에 대해  $\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(q_1, \dots, q_k)$ 이고  $\langle v_k, q_k \rangle > 0$ 이다. 6B절 연습문제 10번의 유일성에 의해  $q_k = e_k$ 이다. 따라서  $\widehat{Q} = Q$ 이고 곧  $\widehat{R} = R$ 이다.

### 7.60 예: $3 \times 3$ 행렬의 QR 분해

행렬

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

의 QR 분해를 구하자.  $A$ 의 열들을

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (2, 1, 3), \quad v_3 = (1, -4, 2)$$

라고 하자. 그램-슈미트 절차를 적용하면

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}}\right), \quad e_3 = \left(0, -\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}}\right)$$

을 얻는다. 따라서

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{10}} & -\frac{3}{\sqrt{10}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{10}} & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$$

이고,  $R_{j,k} = \langle v_k, e_j \rangle$ 로부터

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & \sqrt{10} & \frac{\sqrt{10}}{5} \\ 0 & 0 & \frac{7\sqrt{10}}{5} \end{pmatrix}$$

을 얻는다. 실제로

$$QR = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

QR 분해는  $Ax = b$  같은 선형방정식계를 푸는 데도 사용할 수 있다.  $A = QR$ 이면  $Ax = b$ 는  $QRx = b$ 와 동치이고, 왼쪽에  $Q^*$ 를 곱하면

$$Rx = Q^*b$$

가 된다.  $R$ 가 대각성분이 양수인 상삼각행렬이므로, 뒤에서부터 대입하여 빠르게 풀 수 있다.

## 출레스키 분해

### 7.61 가역인 양의 연산자

자기수반 연산자  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 양의 연산자인 것은 모든 영이 아닌  $v \in V$ 에 대해

$$\langle Tv, v \rangle > 0$$

가 성립하는 것과 동치이다.

## 증명

$T$ 가 가역인 양의 연산자이고  $v \neq 0$ 이면  $Tv \neq 0$ 이다. 7.43에 의해  $\langle Tv, v \rangle$ 는 0일 수 없고, 양의 연산자이므로 음수도 아니다. 따라서  $\langle Tv, v \rangle > 0$ 이다.

반대로 모든  $v \neq 0$ 에 대해  $\langle Tv, v \rangle > 0$ 이면  $Tv \neq 0$ 이다. 따라서  $T$ 는 단사이고, 유한차원에서 단사 연산자는 가역이다.

### 7.62 정의: 양의 정부호

행렬  $B \in \mathbb{F}^{n,n}$ 이

$$B^* = B$$

이고 모든 영이 아닌  $x \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\langle Bx, x \rangle > 0$$

을 만족하면  $B$ 를 **양의 정부호**라고 한다.

### 7.63 쉐레스키 분해

$B$ 가 양의 정부호 행렬이라고 하자. 그러면 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬  $R$ 가 유일하게 존재하여

$$B = R^*R$$

이 성립한다.

## 증명

$B$ 가 양의 정부호이므로 7.38의 (a)와 (f)의 동치에 의해,  $B$ 와 같은 크기의 가역 정사각행렬  $A$ 가 존재하여  $B = A^*A$ 이다.

$A = QR$ 를  $A$ 의 QR 분해라고 하자. 여기서  $Q$ 는 유니터리이고  $R$ 는 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬이다. 그러면  $A^* = R^*Q^*$ 이고

$$B = A^*A = R^*Q^*QR = R^*R.$$

앙드레-루이 쉐레스키(1875-1918)는 이 분해를 발견했고, 이 결과는 사후인 1924년에 출판되었다.

유일성을 보이자.  $S$ 도 대각선 성분이 모두 양수인 상삼각행렬이고  $B = S^*S$ 라고 하자.  $B$ 가 가역이므로  $S$ 도 가역이다.  $B = S^*S$ 의 양변 오른쪽에  $S^{-1}$ 를 곱하면  $BS^{-1} = S^*$ 이다. 위에서 택한  $A$ 에 대해

$$\begin{aligned}
(AS^{-1})^*(AS^{-1}) &= (S^*)^{-1}A^*AS^{-1} \\
&= (S^*)^{-1}BS^{-1} \\
&= (S^*)^{-1}S^* \\
&= I.
\end{aligned}$$

따라서  $AS^{-1}$ 는 유니터리이다. 그러므로  $A = (AS^{-1})S$ 는  $A$ 를 유니터리 행렬과 대각선 성분이 양수인 상삼각행렬의 곱으로 나타내는 분해이다. QR 분해의 유일성에 의해  $S = R$ 이다.

## 연습문제 7D

- $\dim V \geq 2$ 이고  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $S$ 가 등거리사상인 것과,  $V$ 의 길이 2인 모든 정규직교 리스트  $e_1, e_2$ 에 대해  $Se_1, Se_2$ 가  $W$ 의 정규직교 리스트인 것은 동치임을 증명하여라.
- $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $T \neq 0$ 이라고 하자.  $T$ 가 등거리사상의 스칼라배인 것과  $T$ 가 직교성을 보존하는 것은 동치임을 증명하여라. 여기서  $T$ 가 직교성을 보존한다는 것은  $\langle u, v \rangle = 0$ 이면  $\langle Tu, Tv \rangle = 0$ 이라는 뜻이다.
- (a)  $V$  위의 두 유니터리 연산자의 곱은 유니터리 연산자임을 보여라.  
(b)  $V$  위의 유니터리 연산자의 역은 유니터리 연산자임을 보여라.  
이 연습문제는 유니터리 연산자들의 집합이 보통의 연산자 곱을 연산으로 하는 군임을 보여 준다.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $A, B \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자.  $A + iB$ 가 유니터리인 것과  $AB = BA$ 이고  $A^2 + B^2 = I$ 인 것은 동치임을 보여라.
- $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 다음 조건들이 서로 동치임을 증명하여라.  
(a)  $S$ 는 자기수반 유니터리 연산자이다.  
(b) 어떤  $V$  위의 직교사영  $P$ 에 대해  $S = 2P - I$ 이다.  
(c) 어떤  $V$ 의 부분공간  $U$ 가 존재하여 모든  $u \in U$ 에 대해  $Su = u$ 이고 모든  $w \in U^\perp$ 에 대해  $Sw = -w$ 이다.
- $T_1, T_2$ 가 모두  $\mathbb{F}^3$  위의 정규 연산자이고 고윳값이 2, 5, 7이라고 하자. 어떤 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 가 존재하여  $T_1 = S^*T_2S$ 가 됨을 증명하여라.
- $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 가 자기수반이고 두 연산자의 고윳값이 모두 2, 5, 7이지만,  $T_1 = S^*T_2S$ 를 만족하는 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 는 존재하지 않는 예를 제시하여라. 왜 그런  $S$ 가 존재하지 않는지도 설명하여라.
- 증명하거나 반례를 들어라.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 이고 어떤 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 에 대해 각  $k$ 마다  $\|Se_k\| = 1$ 이면  $S$ 는 유니터리이다.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 의 모든 고윳값의 절댓값이 1이고 모든  $v \in V$ 에 대해  $\|Tv\| \leq \|v\|$ 이면  $T$ 가 유니터리임을 증명하여라.
- $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이며 모든  $v \in V$ 에 대해  $\|Tv\| \leq \|v\|$ 라고 하자.  
(a)  $I - T^2$ 가 양의 연산자임을 보여라.  
(b)  $T + i\sqrt{I - T^2}$ 가 유니터리 연산자임을 보여라.
- $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $S$ 가 유니터리 연산자인 것과

$$\{Sv : v \in V, \|v\| \leq 1\} = \{v \in V : \|v\| \leq 1\}$$

인 것은 동치임을 증명하여라.

12. 증명하거나 반례를 들어라.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고 모든  $v \in V$ 에 대해  $\|S^{-1}v\| = \|Sv\|$ 이면  $S$ 는 유니터리이다.
13. 복소수 성분을 가진 정사각행렬의 열들이  $\mathbb{C}^n$ 의 정규직교 리스트를 이루는 것과 행들이  $\mathbb{C}^n$ 의 정규직교 리스트를 이루는 것은 동치인 이유를 설명하여라.
14.  $v \in V$ 이고  $\|v\| = 1$ ,  $b \in \mathbb{F}$ 이며  $\dim V \geq 2$ 라고 하자.  $\langle Sv, v \rangle = b$ 를 만족하는 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하는 것과  $|b| \leq 1$ 인 것은 동치임을 증명하여라.
15.  $T$ 가  $V$  위의 유니터리 연산자이고  $T - I$ 가 가역이라고 하자.
  - (a)  $(T + I)(T - I)^{-1}$ 가 반자기수반임을 증명하여라.
  - (b)  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면  $i(T + I)(T - I)^{-1}$ 가 자기수반 연산자임을 증명하여라.
16.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이라고 하자.  $(T + iI)(T - iI)^{-1}$ 가 유니터리 연산자이고 1이 이 연산자의 고윳값이 아님을 증명하여라.
17. 7.57에 주어진 유니터리 행렬의 특성화들이 성립하는 이유를 설명하여라.
18. 정사각행렬  $A$ 가 자신의 전치와 같으면  $A$ 를 대칭행렬이라고 한다.  $A$ 가 실수 성분을 가진 대칭행렬이면, 실수 성분을 가진 유니터리 행렬  $Q$ 가 존재하여  $Q^*AQ$ 가 대각행렬이 됨을 증명하여라.
19.  $n$ 이 양의 정수라고 하자. 이 연습문제에서는  $\mathbb{C}^n$ 의 원소를  $z = (z_0, z_1, \dots, z_{n-1})$ 로 쓴다.  $\mathbb{C}^n$  위의 선형함수  $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ 를

$$\omega_j(z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{m=0}^{n-1} z_m e^{-2\pi i j m / n}$$

로 정의한다. 이산 푸리에 변환은

$$\mathcal{F}z = (\omega_0(z), \omega_1(z), \dots, \omega_{n-1}(z))$$

로 정의되는 연산자  $\mathcal{F} : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 이다.

- (a)  $\mathcal{F}$ 가  $\mathbb{C}^n$  위의 유니터리 연산자임을 보여라.
- (b)  $(z_0, \dots, z_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ 이고  $z_n = z_0$ 로 정의하면

$$\mathcal{F}^{-1}(z_0, z_1, \dots, z_{n-1}) = \mathcal{F}(z_n, z_{n-1}, \dots, z_1)$$

임을 보여라.

- (c)  $\mathcal{F}^4 = I$ 임을 보여라.

20.  $A$ 가 열들이 일차독립인 정사각행렬이라고 하자. 대각선 성분이 모두 양수인 하삼각행렬  $R$ 와 유니터리 행렬  $Q$ 가 유일하게 존재하여  $A = RQ$ 가 됨을 증명하여라.

# 7E 특이값분해

## 특이값

### 7.64 $T^*T$ 의 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)  $T^*T$ 는  $V$  위의 양의 연산자이다.

(b)

$$\text{null } T^*T = \text{null } T.$$

(c)

$$\text{range } T^*T = \text{range } T^*.$$

(d)

$$\dim \text{range } T = \dim \text{range } T^* = \dim \text{range } T^*T.$$

### 증명

(a) 먼저

$$(T^*T)^* = T^*(T^*)^* = T^*T$$

이므로  $T^*T$ 는 자기수반이다. 또한  $v \in V$ 이면

$$\langle (T^*T)v, v \rangle = \langle Tv, Tv \rangle = \|Tv\|^2 \geq 0.$$

따라서  $T^*T$ 는 양의 연산자이다.

(b)  $v \in \text{null } T^*T$ 이면

$$\|Tv\|^2 = \langle T^*Tv, v \rangle = 0$$

이므로  $Tv = 0$ 이다. 반대 포함은 명백하다.

(c)는 (a), (b), 7.6에서

$$\text{range } T^*T = (\text{null } T^*T)^\perp = (\text{null } T)^\perp = \text{range } T^*$$

로 얻는다.

(d)의 첫 등식은

$$\dim \operatorname{range} T = \dim(\operatorname{null} T^*)^\perp = \dim W - \dim \operatorname{null} T^* = \dim \operatorname{range} T^*$$

에서 나오고, 두 번째 등식은 (c)에서 나온다.

### 7.65 정의: 특이값

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $T$ 의 **특이값**은  $T^*T$ 의 고윳값들의 음이 아닌 제곱근을 큰 것부터 나열한 리스트이다. 각 값은  $T^*T$ 의 대응하는 고유공간의 차원만큼 반복하여 포함한다.

### 7.66 예: $\mathbb{F}^4$ 위의 연산자의 특이값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (0, 3z_1, 2z_2, -3z_4)$$

로 정의하자. 계산하면

$$T^*T(z_1, z_2, z_3, z_4) = (9z_1, 4z_2, 0, 9z_4)$$

이다. 따라서  $T^*T$ 의 고윳값은 9, 4, 0이고

$$\dim E(9, T^*T) = 2, \quad \dim E(4, T^*T) = 1, \quad \dim E(0, T^*T) = 1.$$

그러므로  $T$ 의 특이값은

$$3, 2, 0$$

이다. 이 예에서  $T$ 의 고윳값은  $-3$ 과  $0$ 뿐이므로, 고윳값만으로는  $T$ 의 정의에 나타난 수 2를 잡아내지 못하지만 특이값은 이를 포함한다.

### 7.67 예: $\mathbb{F}^4$ 에서 $\mathbb{F}^3$ 으로 가는 선형사상의 특이값

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4, \mathbb{F}^3)$ 의 표준기저에 대한 행렬이

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이라고 하자. 그러면  $T^*T$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 25 \end{pmatrix}$$

이고,  $T^*T$ 의 고윳값은 25, 2, 0이며

$$\dim E(25, T^*T) = 1, \quad \dim E(2, T^*T) = 1, \quad \dim E(0, T^*T) = 2.$$

따라서  $T$ 의 특이값은

$$5, \sqrt{2}, 0, 0$$

이다.

7.68 양의 특이값의 역할

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a)  $T$ 가 단사인 것과 0이  $T$ 의 특이값이 아닌 것은 동치이다.
- (b)  $T$ 의 양의 특이값의 개수는  $\dim \text{range} T$ 와 같다.
- (c)  $T$ 가 전사인 것과  $T$ 의 양의 특이값의 개수가  $\dim W$ 와 같은 것은 동치이다.

증명

$T$ 가 단사인 것은  $\text{null} T = \{0\}$ 인 것과 동치이고, 7.64(b)에 의해 이는  $\text{null} T^*T = \{0\}$ 인 것과 동치이다. 이는 0이  $T^*T$ 의 고윳값이 아닌 것과 동치이며, 곧 0이  $T$ 의 특이값이 아닌 것과 동치이다.

$T^*T$ 에 스펙트럼 정리를 적용하면  $\dim \text{range} T^*T$ 는  $T^*T$ 의 양의 고윳값의 개수와 같다. 7.64(d)에 의해 이는  $\dim \text{range} T$ 와 같으므로 (b)가 성립한다. (c)는 (b)와 2.39에서 따른다.

고윳값과 특이값을 비교하면 다음과 같다.

| 고윳값의 리스트                                 | 특이값의 리스트                        |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| 벡터공간의 맥락                                 | 내적공간의 맥락                        |
| 한 벡터공간에서 자기 자신으로 가는 선형사상에 대해서만 정의        | 한 내적공간에서 다른 내적공간으로 가는 선형사상에도 정의 |
| 임의의 실수 또는 복소수일 수 있음                      | 음이 아닌 수                         |
| $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 빈 리스트일 수 있음 | 리스트의 길이는 정의역의 차원과 같음            |
| 0을 포함하는 것은 연산자가 가역이 아님과 동치               | 0을 포함하는 것은 선형사상이 단사가 아님과 동치     |
| 표준적인 순서가 없음                              | 항상 큰 것부터 나열                     |



## 7.69 등거리사상은 모든 특이값이 1인 것으로 특성화된다

$S \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면

$$S \text{가 등거리사상} \iff S \text{의 모든 특이값이 } 1.$$

**증명**

$$\begin{aligned} S \text{가 등거리사상} &\iff S^*S = I \\ &\iff S^*S \text{의 모든 고윳값이 } 1 \\ &\iff S \text{의 모든 특이값이 } 1. \end{aligned}$$

첫 동치는 7.49에서, 둘째 동치는 자기수반 연산자  $S^*S$ 에 대한 스펙트럼 정리에서 따른다.

## 선형사상과 행렬의 특이값분해

특이값분해는 자주 SVD라고 불리며, 계산 선형대수에서 매우 유용하다. 다음 결과는  $V$ 에서  $W$ 로 가는 모든 선형사상이 특이값과 두 정규직교 리스트를 통해 매우 깔끔하게 표현됨을 보여 준다.

### 7.70 특이값분해

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $T$ 의 양의 특이값이  $s_1, \dots, s_m$ 이라고 하자. 그러면  $V$ 의 정규직교 리스트  $e_1, \dots, e_m$ 과  $W$ 의 정규직교 리스트  $f_1, \dots, f_m$ 이 존재하여 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.71)$$

가 성립한다.

**증명**

$T$ 의 모든 특이값을  $s_1, \dots, s_n$ 이라고 쓰자. 여기서  $n = \dim V$ 이다.  $T^*T$ 는 양의 연산자이므로, 스펙트럼 정리에 의해  $V$ 의 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 이 존재하여 각  $k = 1, \dots, n$ 에 대해

$$T^*T e_k = s_k^2 e_k \quad (7.72)$$

가 성립한다.  $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$f_k = \frac{T e_k}{s_k} \quad (7.73)$$

로 정의한다. 그러면  $j, k \in \{1, \dots, m\}$ 에 대해

$$\begin{aligned}
\langle f_j, f_k \rangle &= \frac{1}{s_j s_k} \langle T e_j, T e_k \rangle \\
&= \frac{1}{s_j s_k} \langle e_j, T^* T e_k \rangle \\
&= \frac{s_k}{s_j} \langle e_j, e_k \rangle \\
&= \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ 1, & j = k. \end{cases}
\end{aligned}$$

따라서  $f_1, \dots, f_m$ 은  $W$ 의 정규직교 리스트이다.  $k > m$ 이면  $s_k = 0$ 이고, (7.72)에 의해  $T^* T e_k = 0$ 이다. 7.64(b)에 의해  $T e_k = 0$ 이다. 이제  $v \in V$ 이면

$$\begin{aligned}
T v &= T(\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n) \\
&= \langle v, e_1 \rangle T e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle T e_m \\
&= s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m.
\end{aligned}$$

원하는 특이값분해를 얻었다.

위 특이값분해에서  $e_1, \dots, e_m$ 을  $V$ 의 정규직교기저로,  $f_1, \dots, f_m$ 을  $W$ 의 정규직교기저로 확장하면, 그 두 기저에 대한  $T$ 의 행렬은 대각선에  $s_1, \dots, s_m$ 이 있고 나머지는 0인 매우 단순한 형태가 된다. 정사각행렬이 아닌 경우에도 다음 정의를 쓰면, 모든 선형사상이 적절한 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가진다고 말할 수 있다.

### 7.74 정의: 대각행렬

$M \times N$  행렬  $A$ 가  $k = 1, \dots, \min\{M, N\}$ 에 대한  $A_{k,k}$ 를 제외한 모든 성분이 0이면  $A$ 를 **대각행렬**이라고 한다.

스펙트럼 정리와 특이값분해를 비교하면 다음과 같다.

| 스펙트럼 정리                                                                          | 특이값분해                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 일 때 자기수반 연산자, $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 일 때 정규 연산자만 기술 | 한 내적공간에서 다른 내적공간으로 가는 임의의 선형사상을 기술 |
| 하나의 정규직교기저를 산출                                                                   | 정의역과 공역에서 각각 하나씩, 두 정규직교 리스트를 산출   |
| $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 인지 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 인지에 따라 증명이 다름             | 두 경우에 같은 증명이 작동                    |

### 7.75 수반과 유사역의 특이값분해

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $T$ 의 양의 특이값이  $s_1, \dots, s_m$ 이라고 하자.  $V$ 의 정규직교 리스트  $e_1, \dots, e_m$ 과  $W$ 의 정규직교 리스트  $f_1, \dots, f_m$ 이 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.76)$$

를 만족한다고 하자. 그러면 모든  $w \in W$ 에 대해

$$T^*w = s_1 \langle w, f_1 \rangle e_1 + \dots + s_m \langle w, f_m \rangle e_m \quad (7.77)$$

이고

$$T^\dagger w = \frac{\langle w, f_1 \rangle}{s_1} e_1 + \dots + \frac{\langle w, f_m \rangle}{s_m} e_m. \quad (7.78)$$

**증명**

$v \in V, w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \langle Tv, w \rangle &= \langle s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m, w \rangle \\ &= s_1 \langle v, e_1 \rangle \langle f_1, w \rangle + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle \langle f_m, w \rangle \\ &= \langle v, s_1 \langle w, f_1 \rangle e_1 + \dots + s_m \langle w, f_m \rangle e_m \rangle. \end{aligned}$$

따라서 (7.77)이 성립한다.

(7.78)을 보이자.  $w \in W$ 에 대해

$$v = \frac{\langle w, f_1 \rangle}{s_1} e_1 + \dots + \frac{\langle w, f_m \rangle}{s_m} e_m$$

라고 두면, (7.76)에 의해

$$Tv = \langle w, f_1 \rangle f_1 + \dots + \langle w, f_m \rangle f_m = P_{\text{range } T} w.$$

또한  $v \in (\text{null } T)^\perp$ 이다. 따라서 유사역의 정의(6.68)에 의해  $v = T^\dagger w$ 이다.

### 7.79 예: 특이값분해 찾기

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4, \mathbb{F}^3)$ 를

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-5x_4, 0, x_1 + x_2)$$

로 정의하자. 표준기저에 대한  $T$ 의 행렬은

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

이다. 예 7.67에서 보았듯이  $T^*T$ 의 양의 고윳값은 25, 2이고, 따라서  $T$ 의 양의 특이값은  $5, \sqrt{2}$ 이다.

$E(25, T^*T)$ 의 정규직교기저는  $(0, 0, 0, 1)$ 이고,  $E(2, T^*T)$ 의 정규직교기저는

$$\left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right)$$

이다. 따라서

$$e_1 = (0, 0, 0, 1), \quad e_2 = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0 \right)$$

로 두고

$$f_1 = \frac{Te_1}{5} = (-1, 0, 0), \quad f_2 = \frac{Te_2}{\sqrt{2}} = (0, 0, 1)$$

로 둔다. 그러면  $e_1, e_2$ 는  $\mathbb{F}^4$ 의 정규직교 리스트이고  $f_1, f_2$ 는  $\mathbb{F}^3$ 의 정규직교 리스트이며, 모든  $v \in \mathbb{F}^4$ 에 대해

$$Tv = 5\langle v, e_1 \rangle f_1 + \sqrt{2}\langle v, e_2 \rangle f_2$$

이다. 이것이  $T$ 의 특이값분해이다.

## 7.80 SVD의 행렬 버전

$A$ 가 랭크가  $m \geq 1$ 인  $p \times n$  행렬이라고 하자. 그러면 열들이 정규직교인  $p \times m$  행렬  $B$ , 대각선 성분이 양수인  $m \times m$  대각행렬  $D$ , 열들이 정규직교인  $n \times m$  행렬  $C$ 가 존재하여

$$A = BDC^*$$

가 성립한다.

## 증명

$T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^p$ 를 표준기저에 대한 행렬이  $A$ 인 선형사상이라고 하자. 그러면  $\dim \text{range } T = m$ 이다.  $T$ 의 특이값분해를

$$Tv = s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m\langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.81)$$

라고 하자.  $B$ 를 열들이  $f_1, \dots, f_m$ 인  $p \times m$  행렬,  $D$ 를 대각선 성분이  $s_1, \dots, s_m$ 인  $m \times m$  대각행렬,  $C$ 를 열들이  $e_1, \dots, e_m$ 인  $n \times m$  행렬로 둔다.

$u_1, \dots, u_m$ 을  $\mathbb{F}^m$ 의 표준기저라고 하자.  $k = 1, \dots, m$ 이면

$$(AC - BD)u_k = Ae_k - B(s_k u_k) = s_k f_k - s_k f_k = 0.$$

따라서  $AC = BD$ 이다. 오른쪽에  $C^*$ 를 곱하면

$$ACC^* = BDC^*.$$

$C^*e_k = u_k$ 이고, (7.81)에 의해  $(\text{span}(e_1, \dots, e_m))^\perp$ 에서는  $A$ 와  $ACC^*$ 가 모두 0으로 작용한다. 따라서  $ACC^* = A$ 이고, 원하는  $A = BDC^*$ 를 얻는다.

행렬  $A$ 는  $pn$ 개의 성분을 가지지만,  $B, D, C$ 의 성분 수의 합은  $m(p + m + n)$ 이다. 따라서  $p, n$ 이 크고 랭크  $m$ 이 이들보다 훨씬 작으면,  $A$ 를 저장하는 대신 SVD의 세 행렬을 저장하면 훨씬 적은 정보를 저장해도 된다.

## 연습문제 7E

1.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $T = 0$ 인 것과  $T$ 의 모든 특이값이 0인 것은 동치임을 보여라.
2.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $s > 0$ 이라고 하자.  $s$ 가  $T$ 의 특이값인 것과, 영이 아닌 벡터  $v \in V, w \in W$ 가 존재하여

$$Tv = sw, \quad T^*w = sv$$

를 만족하는 것은 동치임을 증명하여라. 두 방정식을 모두 만족하는 벡터  $v, w$ 는 슈미트 쌍이라고 불린다.

3. 0이 유일한 고윳값이고 특이값이 5, 0인  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 의 예를 제시하여라.
4.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $s_1$ 이  $T$ 의 가장 큰 특이값,  $s_n$ 이 가장 작은 특이값이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| = 1\} = [s_n, s_1].$$

5.  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$ 가  $T(x, y) = (-4y, x)$ 로 정의되어 있다고 하자.  $T$ 의 특이값을 구하여라.
6. 예 6.34의 내적이 주어진  $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에서  $Dp = p'$ 로 정의되는 미분 연산자  $D \in \mathcal{L}(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}))$ 의 특이값을 구하여라.
7.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이거나,  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자.  $T$ 의 고윳값을 각 고유공간의 차원만큼 반복하여  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이라고 하자.  $T$ 의 특이값은  $|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|$ 을 큰 것부터 정렬한 리스트임을 보여라.
8.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_m > 0$ 이고,  $e_1, \dots, e_m$ 은  $V$ 의 정규직교 리스트,  $f_1, \dots, f_m$ 은  $W$ 의 정규직교 리스트이며, 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

라고 하자.

- (a)  $f_1, \dots, f_m$ 은  $\text{range } T$ 의 정규직교기저임을 증명하여라.
- (b)  $e_1, \dots, e_m$ 은  $(\text{null } T)^\perp$ 의 정규직교기저임을 증명하여라.
- (c)  $s_1, \dots, s_m$ 이  $T$ 의 양의 특이값임을 증명하여라.
- (d)  $k \in \{1, \dots, m\}$ 이면  $e_k$ 는 고윳값  $s_k^2$ 에 대응하는  $T^*T$ 의 고유벡터임을 증명하여라.
- (e) 모든  $w \in W$ 에 대해

$$TT^*w = s_1^2 \langle w, f_1 \rangle f_1 + \cdots + s_m^2 \langle w, f_m \rangle f_m$$

임을 증명하여라.

9.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $T$ 와  $T^*$ 는 같은 양의 특이값을 가짐을 보여라.  
 10.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 의 특이값이  $s_1, \dots, s_n$ 이라고 하자.  $T$ 가 가역이면  $T^{-1}$ 의 특이값은

$$\frac{1}{s_n}, \dots, \frac{1}{s_1}$$

임을 증명하여라.

11.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $v_1, \dots, v_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저라고 하자.  $T$ 의 특이값을  $s_1, \dots, s_n$ 이라고 하자.

(a)

$$\|Tv_1\|^2 + \cdots + \|Tv_n\|^2 = s_1^2 + \cdots + s_n^2$$

임을 증명하여라.

(b)  $W = V$ 이고  $T$ 가 양의 연산자이면

$$\langle Tv_1, v_1 \rangle + \cdots + \langle Tv_n, v_n \rangle = s_1 + \cdots + s_n$$

임을 증명하여라.

12. (a) 유한차원 벡터공간과 그 위의 연산자  $T$  중에서  $T^2$ 의 특이값이  $T$ 의 특이값들의 제곱과 같지 않은 예를 제시하여라.

(b)  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규이면  $T^2$ 의 특이값은  $T$ 의 특이값들의 제곱임을 증명하여라.

13.  $T_1, T_2 \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T_1$ 과  $T_2$ 가 같은 특이값을 가지는 것과, 유니터리 연산자  $S_1, S_2 \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T_1 = S_1 T_2 S_2$$

가 되는 것은 동치임을 증명하여라.

14.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $s_n$ 을  $T$ 의 가장 작은 특이값이라고 하자. 모든  $v \in V$ 에 대해

$$s_n \|v\| \leq \|Tv\|$$

임을 증명하여라.

15.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $s_1 \geq \cdots \geq s_n$ 이  $T$ 의 특이값이라고 하자.  $\lambda$ 가  $T$ 의 고윳값이면

$$s_1 \geq |\lambda| \geq s_n$$

임을 증명하여라.

16.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$(T^*)^\dagger = (T^\dagger)^*.$$

17.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 자기수반인 것과  $T^\dagger$ 가 자기수반인 것은 동치임을 증명하여라.

행렬이 펼쳐지고  
특이값은 별처럼 빛나  
혼돈 속 질서

-- ChatGPT가 쓴 특이값분해에 관한 하이쿠 --

## 7F 특이값분해의 결과들

### 선형사상의 노름

특이값분해는  $\|Tv\|$ 에 대한 다음 상계를 준다.

#### 7.82 $\|Tv\|$ 의 상계

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $s_1$ 을  $T$ 의 가장 큰 특이값이라고 하자. 그러면 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\|Tv\| \leq s_1 \|v\|.$$

#### 증명

$s_1, \dots, s_m$ 을  $T$ 의 양의 특이값이라고 하고,  $e_1, \dots, e_m$ 과  $f_1, \dots, f_m$ 을  $T$ 의 특이값분해를 주는 정규직교 리스트라고 하자. 즉 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.83)$$

이다. 그러면

$$\begin{aligned} \|Tv\|^2 &= s_1^2 |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + s_m^2 |\langle v, e_m \rangle|^2 \\ &\leq s_1^2 (|\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_m \rangle|^2) \\ &\leq s_1^2 \|v\|^2. \end{aligned}$$

마지막 부등식은 베셀 부등식(6.26)에서 따른다. 양변의 제곱근을 취하면 원하는 부등식을 얻는다.

위 결과는  $\|v\| \leq 1$ 인 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\|Tv\| \leq s_1 \quad (7.84)$$

임을 뜻한다. 또한 (7.83)에서  $v = e_1$ 을 대입하면  $Te_1 = s_1 f_1$ 이고, 따라서  $\|Te_1\| = s_1$ 이다. 그러므로

$$\max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} = s_1. \quad (7.85)$$

이 등식은 다음 정의의 동기이다.

### 7.86 정의: 선형사상의 노름, $\|\cdot\|$

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $T$ 의 **노름**  $\|T\|$ 는

$$\|T\| = \max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\}$$

로 정의된다.

일반적으로 음이 아닌 수들의 무한집합의 최댓값은 존재하지 않을 수 있다. 그러나 위 논의는 선형사상  $T$ 의 노름 정의에 나타나는 최댓값이 실제로 존재하고,  $T$ 의 가장 큰 특이값과 같음을 보여 준다.

이제 노름이라는 단어와 기호  $\|\cdot\|$ 가 두 가지 방식으로 쓰인다. 하나는 내적공간의 벡터  $v$ 에 대해  $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ 로 정의되는 노름이고, 다른 하나는 선형사상  $T$ 에 대해 정의한  $\|T\|$ 이다. 문맥과 기호를 보면 어떤 의미인지 구분할 수 있어야 한다.

### 7.87 선형사상 노름의 기본 성질

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)  $\|T\| \geq 0$ .

(b)  $\|T\| = 0$ 인 것과  $T = 0$ 인 것은 동치이다.

(c) 모든  $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\|\lambda T\| = |\lambda| \|T\|.$$

(d) 모든  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$\|S + T\| \leq \|S\| + \|T\|.$$

### 증명

(a)는 정의에서 바로 나온다. (b)에서  $\|T\| = 0$ 이면  $\|v\| \leq 1$ 인 모든  $v$ 에 대해  $Tv = 0$ 이다. 임의의 영이 아닌  $u \in V$ 에 대해  $u/\|u\|$ 의 노름은 1이므로

$$Tu = \|u\| T \left( \frac{u}{\|u\|} \right) = 0.$$

따라서  $T = 0$ 이다. 반대방향은 명백하다.

(c)는



$$\begin{aligned}
\|\lambda T\| &= \max\{\|\lambda Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} \\
&= |\lambda| \max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} \\
&= |\lambda| \|T\|
\end{aligned}$$

에서 따른다.

(d)  $\|S + T\| = \|(S + T)v\|$ 이고  $\|v\| \leq 1$ 인  $v \in V$ 를 택한다. 그러면

$$\|S + T\| = \|Sv + Tv\| \leq \|Sv\| + \|Tv\| \leq \|S\| + \|T\|.$$

### 7.88 $\|T\|$ 의 다른 공식들

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)  $\|T\|$ 는  $T$ 의 가장 큰 특이값이다.

(b)

$$\|T\| = \max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| = 1\}.$$

(c)  $\|T\|$ 는 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\|Tv\| \leq c\|v\|$$

가 성립하게 하는 가장 작은 수  $c$ 이다.

### 증명

(a)는 (7.85)이다. (b)는  $0 < \|v\| \leq 1$ 이면  $u = v/\|v\|$ 가  $\|u\| = 1$ 을 만족하고

$$\|Tu\| = \frac{\|Tv\|}{\|v\|} \geq \|Tv\|$$

이므로, 최댓값을 찾을 때 노름이 1인 벡터만 보아도 된다는 사실에서 따른다.

(c)  $v \neq 0$ 이면 정의에서

$$\left\| T \left( \frac{v}{\|v\|} \right) \right\| \leq \|T\|$$

이고, 따라서

$$\|Tv\| \leq \|T\| \|v\|. \quad (7.89)$$

반대로 어떤  $c$ 가 모든  $v \in V$ 에 대해  $\|Tv\| \leq c\|v\|$ 를 만족하면,  $\|v\| \leq 1$ 인 모든  $v$ 에 대해  $\|Tv\| \leq c$ 이다. 최댓값을 취하면  $\|T\| \leq c$ 이다.

## 7.90 예: 노름

- $I$ 가  $V$  위의 항등연산자이면  $\|I\| = 1$ 이다.
- $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^n)$ 의 표준기저에 대한 행렬의 모든 성분이 1이면  $\|T\| = n$ 이다.
- $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $V$ 가  $T$ 의 고유벡터들로 이루어진 정규직교기저를 가지며 대응하는 고유값이  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 이면,  $\|T\|$ 는  $|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|$  중 최댓값이다.
- $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^5)$ 의 표준기저에 대한 행렬이  $j$ 행  $k$ 열 성분  $\frac{1}{j^2+k}$ 를 가지는  $5 \times 5$  행렬이라고 하자. 표준 수학 소프트웨어는  $T$ 의 가장 큰 특이값이 대략 0.8이고 가장 작은 특이값이 대략  $10^{-6}$ 임을 보여 준다. 따라서  $\|T\| \approx 0.8$ 이고  $\|T^{-1}\| \approx 10^6$ 이다. 이 노름들의 정확한 공식은 구할 수 없다.

## 7.91 수반의 노름

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면

$$\|T^*\| = \|T\|.$$

### 증명

$w \in W$ 이면

$$\begin{aligned} \|T^*w\|^2 &= \langle T^*w, T^*w \rangle \\ &= \langle TT^*w, w \rangle \\ &\leq \|TT^*w\| \|w\| \\ &\leq \|T\| \|T^*w\| \|w\|. \end{aligned}$$

따라서  $\|T^*w\| \leq \|T\| \|w\|$ 이고, 7.88(c)에 의해  $\|T^*\| \leq \|T\|$ 이다. 이제 이 부등식을  $T^*$ 에 적용하고  $(T^*)^* = T$ 를 사용하면  $\|T\| \leq \|T^*\|$ 이다. 따라서 두 노름은 같다.

## 더 낮은 차원의 치역을 가진 선형사상으로 근사하기

다음 결과는 특이값분해의 놀라운 응용이다. 선형사상을 치역의 차원이 최대  $k$ 인 선형사상으로 가장 잘 근사하려면, 특이값분해에서 앞의  $k$ 개 항만 남기면 된다는 내용이다.

## 7.92 치역 차원이 최대 $k$ 인 선형사상에 의한 최적 근사

$T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $s_1 \geq \dots \geq s_m$ 이  $T$ 의 양의 특이값이라고 하자.  $1 \leq k < m$ 이라고 하자. 그러면

$$\min\{\|T - S\| : S \in \mathcal{L}(V, W), \dim \text{range } S \leq k\} = s_{k+1}.$$

또한

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m$$

이  $T$ 의 특이값분해이고  $T_k \in \mathcal{L}(V, W)$ 를

$$T_k v = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_k \langle v, e_k \rangle f_k$$

로 정의하면,  $\dim \text{range} T_k = k$ 이고

$$\|T - T_k\| = s_{k+1}.$$

## 증명

$v \in V$ 이면

$$\begin{aligned} \|(T - T_k)v\|^2 &= \|s_{k+1} \langle v, e_{k+1} \rangle f_{k+1} + \cdots + s_m \langle v, e_m \rangle f_m\|^2 \\ &= s_{k+1}^2 |\langle v, e_{k+1} \rangle|^2 + \cdots + s_m^2 |\langle v, e_m \rangle|^2 \\ &\leq s_{k+1}^2 (|\langle v, e_{k+1} \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m \rangle|^2) \\ &\leq s_{k+1}^2 \|v\|^2. \end{aligned}$$

따라서  $\|T - T_k\| \leq s_{k+1}$ 이다. 또한  $(T - T_k)e_{k+1} = s_{k+1}f_{k+1}$ 이므로  $\|T - T_k\| = s_{k+1}$ 이다.

이제  $S \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $\dim \text{range} S \leq k$ 라고 하자. 그러면  $Se_1, \dots, Se_{k+1}$ 은 길이가  $k+1$ 인 일차종속 리스트이다. 따라서 모두 0이 아닌 것은 아닌 스칼라  $a_1, \dots, a_{k+1}$ 가 존재하여

$$a_1 Se_1 + \cdots + a_{k+1} Se_{k+1} = 0$$

이다. 벡터  $a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1}$ 는 0이 아니며,

$$\begin{aligned} &\|(T - S)(a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1})\|^2 \\ &= \|T(a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1})\|^2 \\ &= \|s_1 a_1 f_1 + \cdots + s_{k+1} a_{k+1} f_{k+1}\|^2 \\ &= s_1^2 |a_1|^2 + \cdots + s_{k+1}^2 |a_{k+1}|^2 \\ &\geq s_{k+1}^2 (|a_1|^2 + \cdots + |a_{k+1}|^2) \\ &= s_{k+1}^2 \|a_1 e_1 + \cdots + a_{k+1} e_{k+1}\|^2. \end{aligned}$$

따라서  $\|T - S\| \geq s_{k+1}$ 이다. 결국  $T_k$ 가 최적 근사이다.

## 극분해

0이 아닌 복소수  $z$ 는

$$z = \frac{z}{|z|} |z| = \frac{z}{|z|} \sqrt{\bar{z} z}$$

로 쓸 수 있다. 첫 번째 인수  $z/|z|$ 의 절댓값은 1이다. 이와 유사하게 모든 연산자는 유니터리 연산자와 양의 연산자의 곱으로 쓸 수 있다.

$T \in \mathcal{L}(V)$ 이면  $T^*T$ 는 양의 연산자이므로  $\sqrt{T^*T}$ 가 잘 정의된다.

### 7.93 극분해

$T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 어떤 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T = S\sqrt{T^*T}$$

가 성립한다.

### 증명

$s_1, \dots, s_m$ 을  $T$ 의 양의 특이값이라고 하고,  $e_1, \dots, e_m$ 과  $f_1, \dots, f_m$ 을  $V$ 의 정규직교 리스트로서 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle f_m \quad (7.94)$$

를 만족한다고 하자. 이 두 리스트를 각각  $V$ 의 정규직교기저  $e_1, \dots, e_n$ 과  $f_1, \dots, f_n$ 으로 확장한다.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle f_n$$

으로 정의한다. 그러면

$$\|Sv\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2 = \|v\|^2$$

이므로  $S$ 는 유니터리 연산자이다.

(7.94)에  $T^*$ 를 적용하고 7.77을 사용하면

$$T^*Tv = s_1^2\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + s_m^2\langle v, e_m \rangle e_m.$$

따라서

$$\sqrt{T^*T}v = s_1\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle e_m$$

이다. 이제

$$\begin{aligned} S\sqrt{T^*T}v &= S(s_1\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle e_m) \\ &= s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_m\langle v, e_m \rangle f_m \\ &= Tv. \end{aligned}$$

따라서  $T = S\sqrt{T^*T}$ 이다.

## 타원체와 평행체에 연산자 적용하기

### 7.95 정의: 공, $B$

0을 중심으로 하고 반지름이 1인  $V$ 의 공  $B$ 는

$$B = \{v \in V : \|v\| < 1\}$$

로 정의된다.

### 7.96 정의: 타원체, $E(s_1f_1, \dots, s_nf_n)$ , 주축

$f_1, \dots, f_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고  $s_1, \dots, s_n$ 이 양수라고 하자. 주축이  $s_1f_1, \dots, s_nf_n$ 인 타원체  $E(s_1f_1, \dots, s_nf_n)$ 는

$$E(s_1f_1, \dots, s_nf_n) = \left\{ v \in V : \frac{|\langle v, f_1 \rangle|^2}{s_1^2} + \dots + \frac{|\langle v, f_n \rangle|^2}{s_n^2} < 1 \right\}$$

로 정의된다.

특별히  $E(f_1, \dots, f_n)$ 은 파르스발 등식 6.30(b)에 의해  $V$ 의 공  $B$ 와 같다.

### 7.97 예: 타원체

- $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저  $f_1, f_2$ 에 대해  $E(2f_1, f_2)$ 는  $f_1$ 축 방향으로 두 배 늘어난 타원이다.
- $f_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ ,  $f_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 인 경우  $E(2f_1, f_2)$ 는 회전된 타원이다.
- $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저  $f_1, f_2, f_3$ 에 대해  $E(4f_1, 3f_2, 2f_3)$ 는 세 주축의 길이가 각각 4, 3, 2인 타원체이다.

### 7.98 표기: $T(\Omega)$

$T$ 가  $V$ 에서 정의된 함수이고  $\Omega \subset V$ 이면

$$T(\Omega) = \{Tv : v \in \Omega\}$$

로 정의한다. 따라서  $T(V) = \text{range}T$ 이다.

### 7.99 가역 연산자는 공을 타원체로 보낸다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 그러면  $T$ 는  $V$ 의 공  $B$ 를  $V$ 의 어떤 타원체 위로 보낸다.

### 증명

$T$ 의 특이값분해가 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \cdots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n \quad (7.100)$$

라고 하자. 여기서  $s_1, \dots, s_n$ 은  $T$ 의 특이값이고,  $e_1, \dots, e_n$ 과  $f_1, \dots, f_n$ 은 모두  $V$ 의 정규직교기저이다.  $T$ 가 가역이므로 특이값은 모두 양수이다.  $v \in B$ 이면

$$\frac{|\langle Tv, f_1 \rangle|^2}{s_1^2} + \cdots + \frac{|\langle Tv, f_n \rangle|^2}{s_n^2} = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2 < 1.$$

따라서  $Tv \in E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$ 이다.

반대로  $w \in E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$ 라고 하자. 다음과 같이 둔다.

$$v = \frac{\langle w, f_1 \rangle}{s_1} e_1 + \cdots + \frac{\langle w, f_n \rangle}{s_n} e_n.$$

그러면  $\|v\| < 1$ 이고 (7.100)에 의해  $Tv = w$ 이다. 따라서

$$T(B) = E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n).$$

### 7.101 가역 연산자는 타원체를 타원체로 보낸다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이고  $E$ 가  $V$ 의 타원체라고 하자. 그러면  $T(E)$ 는  $V$ 의 타원체이다.

#### 증명

$E = E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$ 이라고 하자.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$S(a_1 f_1 + \cdots + a_n f_n) = a_1 s_1 f_1 + \cdots + a_n s_n f_n$$

로 정의하면  $S$ 는 공  $B$ 를  $E$  위로 보낸다. 따라서

$$T(E) = T(S(B)) = (TS)(B).$$

$TS$ 는 가역이므로 7.99에 의해  $(TS)(B)$ 는 타원체이다.

### 7.102 정의: $P(v_1, \dots, v_n)$ , 평행체

$v_1, \dots, v_n$ 이  $V$ 의 기저라고 하자.

$$P(v_1, \dots, v_n) = \{a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n : a_1, \dots, a_n \in (0, 1)\}.$$

어떤  $u \in V$ 에 대해  $u + P(v_1, \dots, v_n)$  꼴인 집합을 **평행체**라고 한다. 벡터  $v_1, \dots, v_n$ 을 이 평행체의 변이라고 부른다.

### 7.103 예: 평행체

- $\mathbb{R}^2$ 에서  $(0.3, 0.5) + P((1, 0), (1, 1))$ 는 평행사변형이다.
- $\mathbb{R}^3$ 의 평행체는 보통의 기울어진 상자 모양이다.

#### 7.104 가역 연산자는 평행체를 평행체로 보낸다

$u \in V$ 이고  $v_1, \dots, v_n$ 이  $V$ 의 기저이며  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 그러면

$$T(u + P(v_1, \dots, v_n)) = Tu + P(Tv_1, \dots, Tv_n).$$

#### 증명

$T$ 가 가역이므로  $Tv_1, \dots, Tv_n$ 은  $V$ 의 기저이다. 또한 모든  $a_1, \dots, a_n \in (0, 1)$ 에 대해

$$T(u + a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = Tu + a_1Tv_1 + \dots + a_nTv_n.$$

따라서 결론이 따른다.

#### 7.105 정의: 상자

$V$ 의 상자는

$$u + P(r_1e_1, \dots, r_ne_n)$$

꼴의 집합이다. 여기서  $u \in V$ ,  $r_1, \dots, r_n$ 은 양수이고  $e_1, \dots, e_n$ 은  $V$ 의 정규직교기저이다.

#### 7.106 예: 상자

- $e_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ ,  $e_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$ 일 때  $(1, 0) + P(\sqrt{2}e_1, \sqrt{2}e_2)$ 는  $\mathbb{R}^2$ 의 회전된 직사각형이다.
- $\mathbb{R}^3$ 의 표준기저  $e_1, e_2, e_3$ 에 대해  $P(e_1, 2e_2, e_3)$ 는 세 변의 길이가 1, 2, 1인 상자이다.

#### 7.107 모든 가역 연산자는 어떤 상자들을 상자로 보낸다

$T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자.  $T$ 의 특이값분해가 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1\langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n\langle v, e_n \rangle f_n$$

라고 하자. 여기서  $s_1, \dots, s_n$ 은  $T$ 의 특이값이고  $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$ 은  $V$ 의 정규직교기저이다. 그러면 모든 양수  $r_1, \dots, r_n$ 과 모든  $u \in V$ 에 대해  $T$ 는 상자

$$u + P(r_1e_1, \dots, r_ne_n)$$

를 상자

$$Tu + P(r_1s_1f_1, \dots, r_ns_nf_n)$$

위로 보낸다.

## 증명

$a_1, \dots, a_n \in (0, 1)$ 이면

$$T(u + a_1 r_1 e_1 + \dots + a_n r_n e_n) = Tu + a_1 r_1 s_1 f_1 + \dots + a_n r_n s_n f_n.$$

따라서 결론이 따른다.

## 특이값을 통한 부피

이 소절의 목표는 연산자가 정의역의 부분집합의 부피를 어떻게 바꾸는지 이해하는 것이다. 부피 개념은 선형대수보다 해석학에 속하므로, 여기서는 직관적인 의미의 부피만 사용한다. 이 직관적 논의는 해석학의 도구를 통해 엄밀하게 만들 수 있다.

부피에 대한 직관은 실 내적공간에서 가장 자연스럽다. 따라서 이 소절에서는 자주  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라고 가정한다.  $\dim V = n$ 이면 부피란  $n$ 차원 부피를 뜻한다.  $n = 2$ 일 때는 보통 넓이라고 부르지만, 일관성을 위해 모든 차원에서 부피라고 부른다.

### 7.108 정의: 상자의 부피

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 라고 하자.  $u \in V$ 이고  $r_1, \dots, r_n$ 이 양수이며  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이면

$$\text{volume}(u + P(r_1 e_1, \dots, r_n e_n)) = r_1 \times \dots \times r_n.$$

이 정의는  $\mathbb{R}^2$ 에서 직사각형의 넓이,  $\mathbb{R}^3$ 에서 상자의 부피에 대한 익숙한 공식과 일치한다.

### 7.109 정의: 부피

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고  $\Omega \subset V$ 라고 하자.  $\Omega$ 의 부피  $\text{volume}\Omega$ 는  $\Omega$ 를 근사하는 서로소 상자들의 부피의 합으로 근사되는 값이다.

여기서는 직관적 정의만 사용한다. 적절히 좋은 부분집합들에 대해서는 해석학의 방법으로 기저 선택과 무관하고 서로소 합집합에 대해 가법적인 부피가 엄밀히 정의된다.

### 7.110 예: 선형사상에 의한 부피 변화

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ 를

$$Tv = 2\langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2$$

로 정의하자. 여기서  $e_1, e_2$ 는  $\mathbb{R}^2$ 의 표준기저이다. 이 선형사상은  $e_1$ 축 방향으로 벡터를 2배 늘리고  $e_2$ 축 방향은 그대로 둔다.



따라서  $T$ 는 각 상자의 너비를 2배로 만들고 높이는 그대로 두므로 각 상자의 부피를 2배로 만든다. 공을 근사하는 상자들의 합도  $T$ 에 의해 타원체를 근사하는 상자들의 합으로 바뀌므로, 이 예에서  $T$ 는 공의 부피를 2배로 바꾼다.

### 7.111 부피는 특이값들의 곱만큼 변한다

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이며  $\Omega \subset V$ 라고 하자. 그러면

$$\text{volume}T(\Omega) = (T\text{의 특이값들의 곱})(\text{volume}\Omega).$$

#### 증명

$T$ 의 특이값분해를

$$Tv = s_1\langle v, e_1\rangle f_1 + \cdots + s_n\langle v, e_n\rangle f_n$$

라고 하자. 여기서  $e_1, \dots, e_n$ 과  $f_1, \dots, f_n$ 은  $V$ 의 정규직교기저이다.  $\Omega$ 를

$$u + P(r_1e_1, \dots, r_ne_n)$$

꼴의 상자들로 근사하자. 이 상자의 부피는  $r_1 \times \cdots \times r_n$ 이다. 7.107에 의해  $T$ 는 이 상자를

$$Tu + P(r_1s_1f_1, \dots, r_ns_nf_n)$$

으로 보낸다. 이 새 상자의 부피는

$$(s_1 \times \cdots \times s_n)(r_1 \times \cdots \times r_n)$$

이다. 따라서  $T$ 는  $\Omega$ 를 근사하는 각 상자의 부피를  $s_1 \times \cdots \times s_n$ 배로 바꾸고, 전체 부피도 같은 비율로 바뀐다.

나중에 행렬식에 도달하면  $T$ 의 특이값들의 곱이  $|\det T|$ 와 같음을 보게 된다(9.60과 9.61).

## 고윳값으로 결정되는 정규 연산자의 성질

이 장을 마무리하며 다음 표를 제시한다. 맥락은 유한차원 복소 내적공간이다. 표의 첫 열은 정규 연산자가 가질 수 있는 성질이고, 둘째 열은 그 성질이 성립할 필요충분조건으로서 모든 고윳값이 들어가야 하는  $\mathbb{C}$ 의 부분집합이다. 첫 행의 가역성만은 정규라는 가정 없이도 성립한다.

| 정규 연산자의 성질 | 고윳값들이 포함되는 집합                |
|------------|------------------------------|
| 가역         | $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ |
| 자기수반       | $\mathbb{R}$                 |

| 정규 연산자의 성질 | 고윳값들이 포함되는 집합                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 반자기수반      | $\{\lambda \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}\lambda = 0\}$ |
| 직교사영       | $\{0, 1\}$                                                  |
| 양의 연산자     | $[0, \infty)$                                               |
| 유니터리       | $\{\lambda \in \mathbb{C} : \ \lambda\  = 1\}$              |
| 노름이 1보다 작음 | $\{\lambda \in \mathbb{C} : \ \lambda\  < 1\}$              |

## 연습문제 7F

1.  $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 다음을 증명하여라.

$$|\|S\| - \|T\|| \leq \|S - T\|.$$

이 부등식은 역삼각부등식이라고 불린다.

2.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 자기수반이거나,  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|T\| = \max\{|\lambda| : \lambda \text{는 } T \text{의 고윳값}\}.$$

3.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $v \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|Tv\| = \|T\| \|v\| \iff T^*Tv = \|T\|^2 v.$$

4.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $v \in V$ ,  $\|Tv\| = \|T\| \|v\|$ 라고 하자.  $u \in V$ 이고  $\langle u, v \rangle = 0$ 이면  $\langle Tu, Tv \rangle = 0$ 임을 증명하여라.

5.  $U$ 가 유한차원 내적공간이고  $T \in \mathcal{L}(V, U)$ ,  $S \in \mathcal{L}(U, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\|.$$

6. 증명하거나 반례를 들어라.  $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 이면  $\|ST\| = \|TS\|$ 이다.

7.  $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해  $d(S, T) = \|S - T\|$ 로 정의하면  $d$ 가  $\mathcal{L}(V, W)$  위의 거리가 됨을 보여라.

8. (a)  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $\|I - T\| < 1$ 이면  $T$ 가 가역임을 증명하여라.

(b)  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고

$$\|S - T\| < \frac{1}{\|S^{-1}\|}$$

이면  $T$ 가 가역임을 증명하여라.

9.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 모든  $\varepsilon > 0$ 에 대해 가역 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$0 < \|T - S\| < \varepsilon$$

이 됨을 증명하여라.

10.  $\dim V > 1$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이 아니라고 하자. 모든  $\varepsilon > 0$ 에 대해 가역이 아닌  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$0 < \|T - S\| < \varepsilon$$

이 됨을 증명하여라.

11.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 모든  $\varepsilon > 0$ 에 대해 대각화가능 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$0 < \|T - S\| < \varepsilon$$

이 됨을 증명하여라.

12.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 다음을 보여라.

$$\|\sqrt{T}\| = \sqrt{\|T\|}.$$

13.  $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자라고 하자. 다음을 보여라.

$$\|S - T\| \leq \max\{\|S\|, \|T\|\} \leq \|S + T\|.$$

14.  $U$ 와  $W$ 가  $V$ 의 부분공간이고  $\|P_U - P_W\| < 1$ 이라고 하자.  $\dim U = \dim W$ 임을 증명하여라.

15.  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를

$$T(z_1, z_2, z_3) = (z_3, 2z_1, 3z_2)$$

로 정의한다.  $T = S\sqrt{T^*T}$ 가 되게 하는 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3)$ 를 명시적으로 구하여라.

16.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역인 양의 연산자라고 하자. 어떤  $\delta > 0$ 가 존재하여, 자기수반 연산자  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가  $\|S - T\| < \delta$ 를 만족하면  $T$ 가 양의 연산자가 됨을 증명하여라.

17.  $u \in V$ 이고  $\varphi_u$ 가  $\varphi_u(v) = \langle v, u \rangle$ 로 정의되는  $V$  위의 선형함수라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|\varphi_u\| = \|u\|.$$

여기서 스칼라체  $\mathbb{F}$ 는  $\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha\bar{\beta}$ 가 주어진 내적공간으로 생각한다.

18.  $e_1, \dots, e_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.

(a) 다음을 증명하여라.

$$\max\{\|Te_1\|, \dots, \|Te_n\|\} \leq \|T\| \leq (\|Te_1\|^2 + \dots + \|Te_n\|^2)^{1/2}.$$

(b) 다음 등식이 성립하는 것은  $\dim \text{range } T \leq 1$ 인 것과 동치임을 증명하여라.

$$\|T\| = (\|Te_1\|^2 + \dots + \|Te_n\|^2)^{1/2}.$$

19.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이면 다음을 증명하여라.

$$\|T^*T\| = \|T\|^2.$$

20.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 모든 양의 정수  $k$ 에 대해 다음을 증명하여라.

$$\|T^k\| = \|T\|^k.$$

21.  $\dim V > 1$ 이고  $\dim W > 1$ 이라고 하자.  $\mathcal{L}(V, W)$  위의 노름은 내적에서 나오는 노름이 아님을 증명하여라. 즉 모든  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 에 대해

$$\max\{\|Tv\| : v \in V, \|v\| \leq 1\} = \sqrt{\langle T, T \rangle}$$

가 되게 하는  $\mathcal{L}(V, W)$  위의 내적은 존재하지 않음을 증명하여라.

22.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $n = \dim V$ 이고  $s_1 \geq \dots \geq s_n$ 을  $T$ 의 특이값이라고 하자.  $1 \leq k \leq n$ 이면 다음을 증명하여라.

$$\min\{\|T|_U\| : U \text{는 } V \text{의 부분공간이고 } \dim U = k\} = s_{n-k+1}.$$

23.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자.  $T$ 가  $V$ 와  $W$ 의 노름에서 오는 거리들에 대해 균등연속임을 보여라.

24.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 가역이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\|T^{-1}\| = \|T\|^{-1} \iff \frac{T}{\|T\|} \text{는 유니터리 연산자이다.}$$

25.  $u, x \in V$ 이고  $u \neq 0$ 이라고 하자.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 를 모든  $v \in V$ 에 대해  $Tv = \langle v, u \rangle x$ 로 정의한다. 모든  $v \in V$ 에 대해

$$\sqrt{T^*T}v = \frac{\|x\|}{\|u\|} \langle v, u \rangle u$$

임을 증명하여라.

26.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.  $T$ 가 가역인 것과,  $T = S\sqrt{T^*T}$ 를 만족하는 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 유일하게 존재하는 것은 동치임을 증명하여라.

27.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $s_1, \dots, s_n$ 이  $T$ 의 특이값이라고 하자.  $e_1, \dots, e_n$ 과  $f_1, \dots, f_n$ 이  $V$ 의 정규직교기저이고 모든  $v \in V$ 에 대해

$$Tv = s_1 \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + s_n \langle v, e_n \rangle f_n$$

라고 하자.  $S \in \mathcal{L}(V)$ 를

$$Sv = \langle v, e_1 \rangle f_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle f_n$$

로 정의한다.

(a)  $S$ 가 유니터리이고

$$\|T - S\| = \max\{|s_1 - 1|, \dots, |s_n - 1|\}$$

임을 보여라.

(b)  $E \in \mathcal{L}(V)$ 가 유니터리이면  $\|T - E\| \geq \|T - S\|$ 임을 보여라.

28.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 어떤 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여

$$T = \sqrt{TT^*} S$$

가 됨을 증명하여라.

29.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자.

(a) 극분해를 사용하여 어떤 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재해

$$TT^* = ST^*TS^*$$

가 됨을 보여라.

(b) (a)가  $T$ 와  $T^*$ 가 같은 특이값을 가진다는 사실을 어떻게 함의하는지 보여라.

30.  $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 유니터리 연산자이며  $R \in \mathcal{L}(V)$ 가 양의 연산자이고  $T = SR$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$R = \sqrt{T^*T}.$$

31.  $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고  $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 정규라고 하자. 어떤 유니터리 연산자  $S \in \mathcal{L}(V)$ 가 존재하여  $T = S\sqrt{T^*T}$ 이고,  $S$ 와  $\sqrt{T^*T}$ 가 모두  $V$ 의 같은 정규직교기저에 대해 대각행렬을 가짐을 증명하여라.

32.  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 이고  $T \neq 0$ 이라고 하자.  $s_1, \dots, s_m$ 을  $T$ 의 양의 특이값이라고 하자.  $(\text{null } T)^\perp$ 의 정규직교기저  $e_1, \dots, e_m$ 이 존재하여

$$T \left( E \left( \frac{e_1}{s_1}, \dots, \frac{e_m}{s_m} \right) \right)$$

가  $\text{range } T$ 에서 0을 중심으로 하고 반지름이 1인 공과 같음을 보여라.